

15 MSTP 配置

关于本章

介绍MSTP的基本知识、配置方法和配置实例。

15.1 MSTP简介

介绍MSTP的定义和目的。

15.2 MSTP原理描述

介绍MSTP的实现原理。

15.3 MSTP应用场景

介绍MSTP的应用场景。

15.4 MSTP配置任务概览

介绍MSTP的配置任务和配置逻辑。

15.5 MSTP配置注意事项

介绍部署MSTP的注意事项。

15.6 MSTP缺省配置

支持MSTP的设备都有默认的配置，实际应用的配置可以基于默认配置进行修改。

15.7 配置MSTP基本功能

MSTP可以把一个交换网络划分成多个域，每个域内形成多棵生成树，生成树之间彼此独立，实现不同VLAN流量的分离，达到网络负载均衡的目的。

15.8 配置MSTP多进程基本功能

在二层单接环和二层双接环混合组网环境下，可在该组网上部署MSTP多进程，实现不同环上的生成树协议进行独立计算，互不影响。

15.9 配置影响MSTP拓扑收敛的参数

配置合适的影响MSTP拓扑收敛的参数来实现最快速度的拓扑收敛。

15.10 配置MSTP保护功能

华为公司的数据通信设备支持以下保护功能，用户可根据实际环境任选其中一个或多个保护功能配置。

15.11 配置MSTP支持和其他制造商设备互通的参数

为了实现与其他制造商设备的互通，需要在华为公司运行MSTP的设备上配置一些参数，以确保通信畅通。

15.12 维护MSTP

本章描述怎样维护MSTP。

15.13 MSTP配置举例

配置举例结合组网需求、配置思路来了解实际网络中MSTP的应用场景，并提供配置文件。

15.14 MSTP FAQ

列出与MSTP配置相关的FAQ。

15.1 MSTP 简介

介绍MSTP的定义和目的。

定义

多生成树协议MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）是IEEE 802.1s中定义的生成树协议，通过生成多个生成树，来解决以太网环路问题。

目的

在以太网中部署MSTP协议后可实现如下功能：

- 形成多棵无环路的树，解决广播风暴并实现冗余备份。
- 多棵生成树在VLAN间实现负载均衡，不同VLAN的流量按照不同的路径转发。

15.2 MSTP 原理描述

介绍MSTP的实现原理。

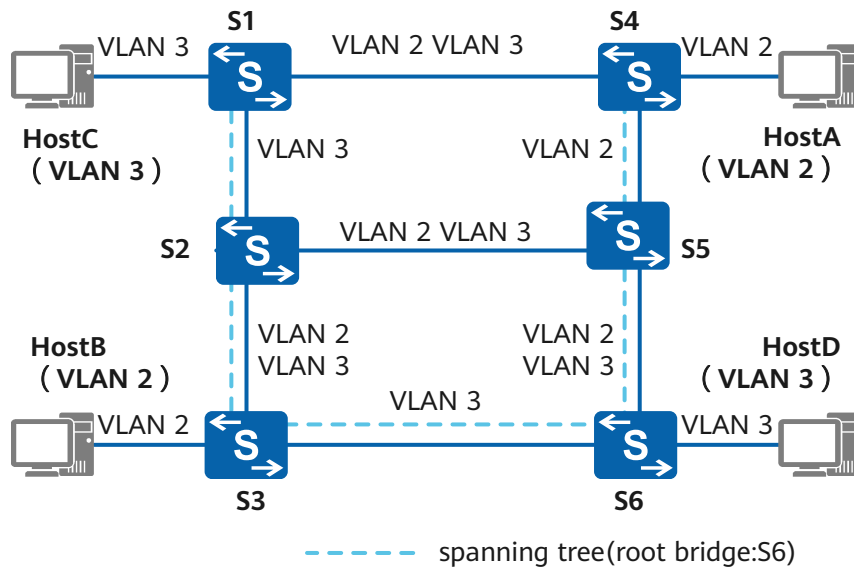
15.2.1 MSTP 出现的背景

STP/RSTP 的缺陷

RSTP在STP基础上进行了改进，实现了网络拓扑快速收敛。但RSTP和STP还存在同一个缺陷：由于局域网内所有的VLAN共享一棵生成树，因此无法在VLAN间实现数据流量的负载均衡，链路被阻塞后将不承载任何流量，还有可能造成部分VLAN的报文无法转发。

如图15-1所示网络中，在局域网内应用STP或RSTP，生成树结构在图中用虚线表示，S6为根交换设备。S2和S5之间、S1和S4之间的链路被阻塞，图中标注的“VLAN”为链路允许通过的VLAN报文。

图 15-1 STP/RSTP 的缺陷示意图



HostA和HostB同属于VLAN2，由于S2和S5之间的链路被阻塞，S3和S6之间的链路又不允许VLAN2的报文通过，因此HostA和HostB之间无法互相通讯。

MSTP 对 STP 和 RSTP 的改进

为了弥补STP和RSTP的缺陷，IEEE于2002年发布的802.1s标准定义了MSTP。MSTP兼容STP和RSTP，既可以快速收敛，又提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现VLAN数据的负载均衡。

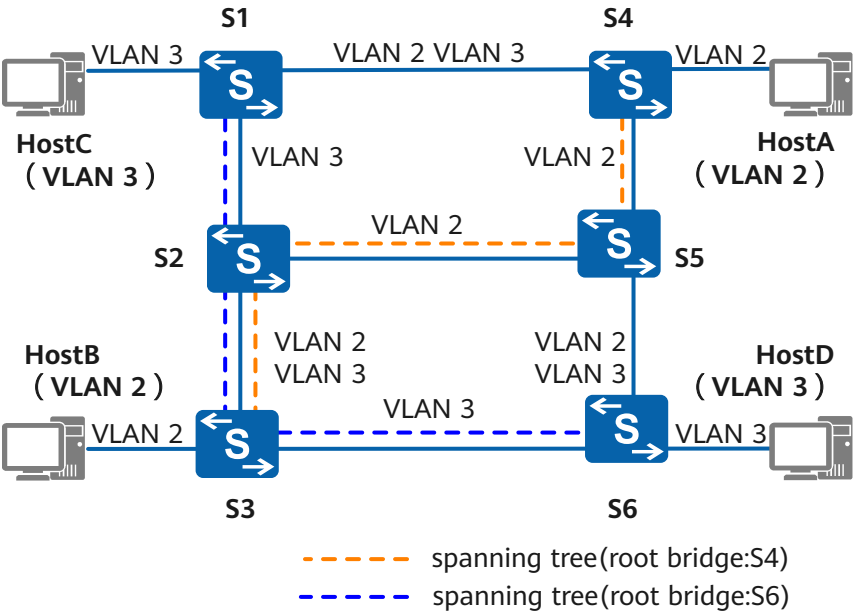
MSTP把一个交换网络划分成多个域，每个域内形成多棵生成树，生成树之间彼此独立。每棵生成树叫做一个多生成树实例MSTI（Multiple Spanning Tree Instance），每个域叫做一个MST域（MST Region：Multiple Spanning Tree Region）。

说明

所谓生成树实例就是多个VLAN的一个集合。通过将多个VLAN捆绑到一个实例，可以节省通信开销和资源占用率。MSTP各个实例拓扑的计算相互独立，在这些实例上可以实现负载均衡。可以把多个相同拓扑结构的VLAN映射到一个实例里，这些VLAN在端口上的转发状态取决于端口在对应MSTP实例的状态。

如图15-2所示，MSTP通过设置VLAN映射表（即VLAN和MSTI的对应关系表），把VLAN和MSTI联系起来。每个VLAN只能对应一个MSTI，即同一VLAN的数据只能在一个MSTI中传输，而一个MSTI可能对应多个VLAN。

图 15-2 MST 域内的多棵生成树示意图



经计算，最终生成两棵生成树：

- MSTI1以S4为根交换设备，转发VLAN2的报文。
- MSTI2以S6为根交换设备，转发VLAN3的报文。

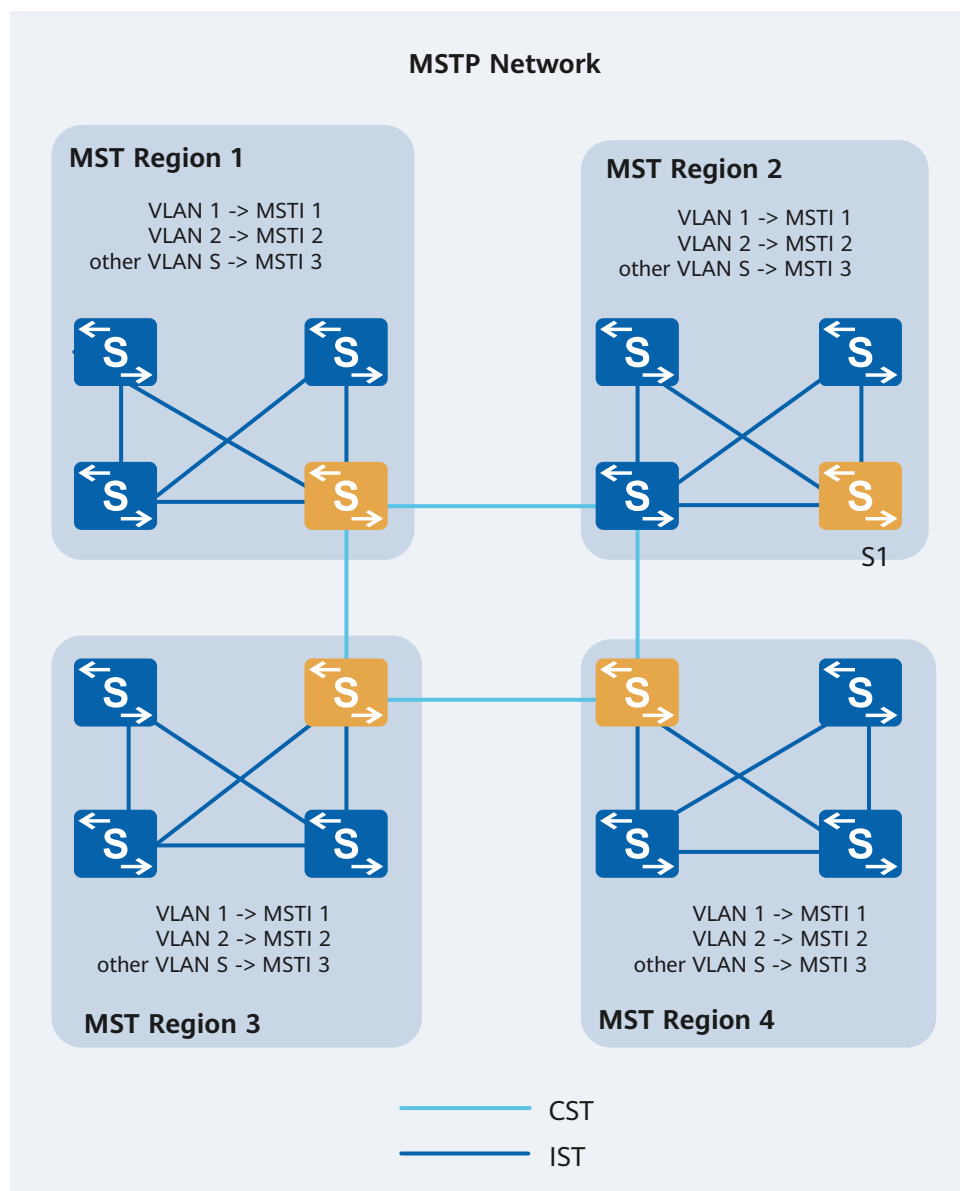
这样所有VLAN内部可以互通，同时不同VLAN的报文沿不同的路径转发，实现了负载分担。

15.2.2 MSTP 基本概念

MSTP 的网络层次

如图15-3所示，MSTP网络中包含1个或多个MST域（MST Region），每个MST Region中包含一个或多个MSTI。组成MSTI的是运行STP/RSTP/MSTP的交换设备，MSTI是所有运行STP/RSTP/MSTP的交换设备经MSTP协议计算后形成的树状网络。

图 15-3 MSTP 网络层次示意图



MST 域 (MST Region)

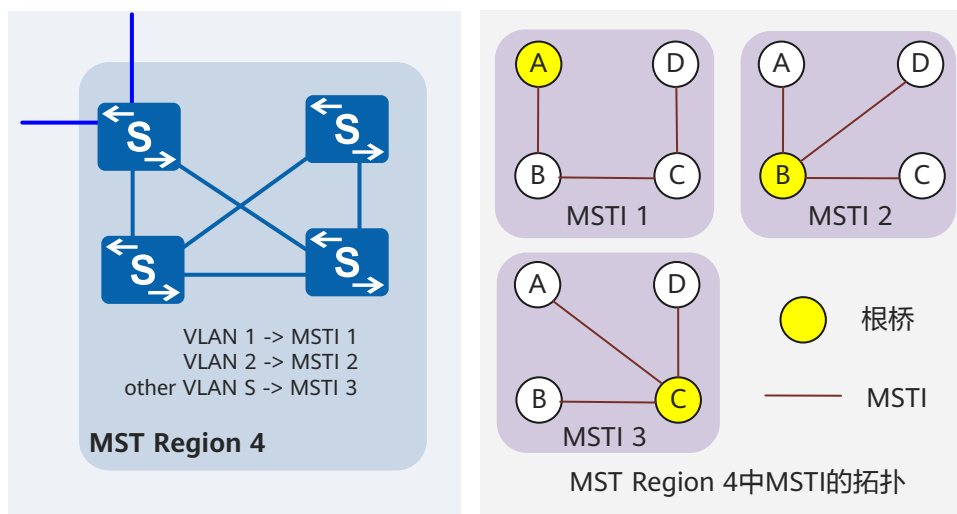
MST域是多生成树域 (Multiple Spanning Tree Region)，由交换网络中的多台交换设备以及它们之间的网段所构成。同一个MST域的设备具有下列特点：

- 都启动了MSTP。
- 具有相同的域名。
- 具有相同的VLAN到生成树实例映射配置。
- 具有相同的MSTP修订级别配置。

一个局域网可以存在多个MST域，各MST域之间在物理上直接或间接相连。用户可以通过MSTP配置命令把多台交换设备划分在同一个MST域内。

如图15-4所示的MST Region 4中由交换设备A、B、C和D构成，域中有3个MSTI。

图 15-4 MST Region 示意图



VLAN 映射表

VLAN映射表是MST域的属性，它描述了VLAN和MSTI之间的映射关系。

如图15-4所示，MST Region 4的VLAN映射表是：

- VLAN1映射到MSTI1
- VLAN2映射到MSTI2
- 其余VLAN映射到MSTI3

CST

公共生成树CST（Common Spanning Tree）是连接交换网络内所有MST域的一棵生成树。

如果把每个MST域看作是一个节点，CST就是这些节点通过STP或RSTP协议计算生成的一棵生成树。

如图15-3所示，蓝色线条连接各个域构成CST。

IST

内部生成树IST（Internal Spanning Tree）是各MST域内的一棵生成树。

IST是一个特殊的MSTI，MSTI的ID为0，通常称为MSTI0。

IST是CIST在MST域中的一个片段。

如图15-3所示，深蓝色线条在域中连接该域的所有交换设备构成IST。

SST

构成单生成树SST（Single Spanning Tree）有两种情况：

- 运行STP或RSTP的交换设备只能属于一个生成树。
- MST域中只有一个交换设备，这个交换设备构成单生成树。

CIST

公共和内部生成树CIST（Common and Internal Spanning Tree）是通过STP或RSTP协议计算生成的，连接一个交换网络内所有交换设备的单生成树。

如图15-3所示，所有MST域的IST加上CST就构成一棵完整的生成树，即CIST。

域根

域根（Regional Root）分为IST域根和MSTI域根。

IST域根如图15-3所示，在MST域中IST生成树中距离总根（CIST Root）最近的交换设备是IST域根。

一个MST域内可以生成多棵生成树，每棵生成树都称为一个MSTI。MSTI域根是每个多生成树实例的树根。如图15-4所示，域中不同的MSTI有各自的域根。

总根

总根是CIST（Common and Internal Spanning Tree）的根桥。如图15-3中的S1。

主桥

主桥（Master Bridge）也就是IST Master，它是域内距离总根最近的交换设备。如图15-3中的黄色交换机。

如果总根在MST域中，则总根为该域的主桥。

端口角色

根端口、指定端口、Alternate端口、Backup端口和边缘端口的作用同RSTP协议中定义，MSTP中定义的所有端口角色如表15-1所示。

说明

除边缘端口外，其他端口角色都参与MSTP的计算过程。

同一端口在不同的生成树实例中可以担任不同的角色。

表 15-1 端口角色

端口角色	说明
根端口	在非根桥上，离根桥最近的端口是本交换设备的根端口。根交换设备没有根端口。 根端口负责向树根方向转发数据。 如图15-5所示，S1为根桥，CP1为S3的根端口，BP1为S2的根端口。
指定端口	对一台交换设备而言，它的指定端口是向下游交换设备转发BPDU报文的端口。 如图15-5所示，AP2和AP3为S1的指定端口，CP2为S3的指定端口。

端口角色	说明
Alternate端口	- 从配置BPDU报文发送角度来看，Alternate端口就是由于学习到其它网桥发送的配置BPDU报文而阻塞的端口。 - 从用户流量角度来看，Alternate端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口的备份端口。 如图15-5所示，BP2为Alternate端口。
Backup端口	- 从配置BPDU报文发送角度来看，Backup端口就是由于学习到自己发送的配置BPDU报文而阻塞的端口。 - 从用户流量角度来看，Backup端口作为指定端口的备份，提供了另外一条从根节点到叶节点的备份通路。 如图15-5所示，CP3为Backup端口。
Master端口	Master端口是MST域和总根相连的所有路径中最短路径上的端口，它是交换设备上连接MST域到总根的端口。 Master端口是域中的报文去往总根的必经之路。 Master端口是特殊域边缘端口，Master端口在CIST上的角色是Root Port，在其它各实例上的角色都是Master端口。 如图15-6所示，交换设备S1、S2、S3、S4和它们之间的链路构成一个MST域，S1交换设备的端口AP1在域内的所有端口中到总根的路径开销最小，所以AP1为Master端口。
域边缘端口	域边缘端口是指位于MST域的边缘并连接其它MST域或SST的端口。 如图15-6所示，MST域内的AP1、DP1和DP2都和其它域直接相连，它们都是本MST域的域边缘端口。
边缘端口	如果指定端口位于整个域的边缘，不再与任何交换设备连接，这种端口叫做边缘端口。 边缘端口一般与用户终端设备直接连接。 端口使能MSTP功能后，会默认启用边缘端口自动探测功能，当端口在$(2 \times \text{Hello Timer} + 1)$秒的时间内收不到BPDU报文，自动将端口设置为边缘端口，否则设置为非边缘端口。

图 15-5 根端口、指定端口、Alternate 端口和 Backup 端口示意图

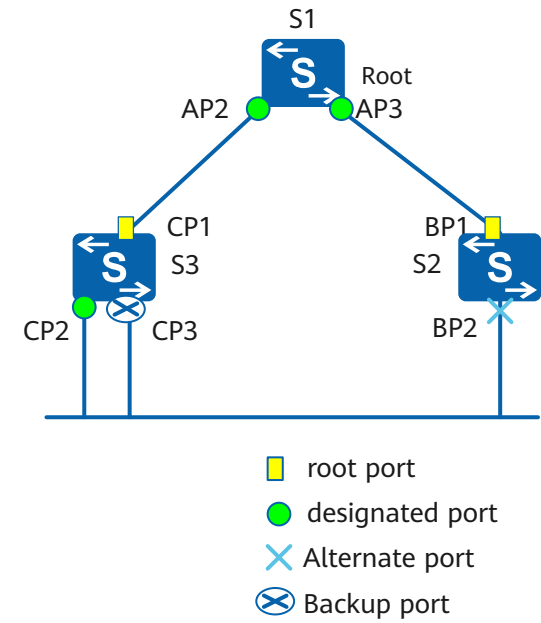
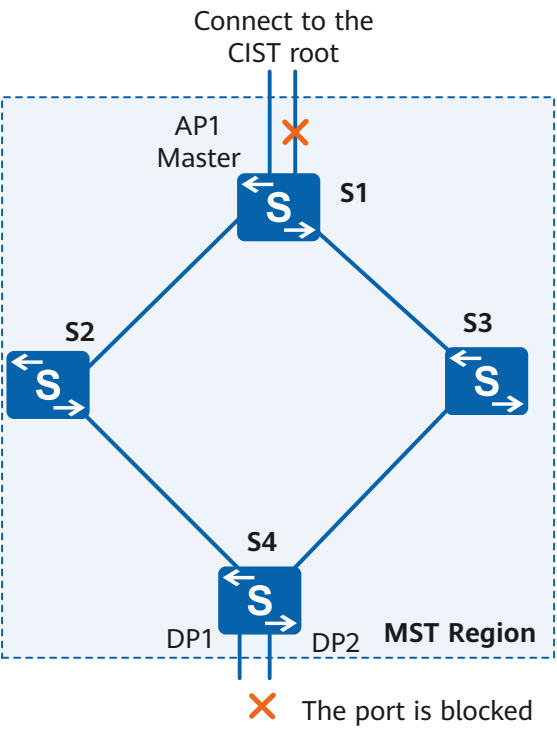


图 15-6 Master 端口和域边缘端口示意图



MSTP 的端口状态

MSTP定义的端口状态与RSTP协议中定义相同，如表15-2所示。

表 15-2 端口状态

端口状态	说明
Forwarding	在这种状态下，端口既转发用户流量又处理BPDU报文。
Learning	这是一种过渡状态。在Learning下，交换设备会根据收到的用户流量，构建MAC地址表，但不转发用户流量，所以叫做学习状态。 Learning状态的端口处理BPDU报文，不转发用户流量。
Discarding	Discarding状态的端口只处理BPDU报文。

 说明

根端口、Master端口、指定端口和域边缘端口支持Forwarding、Learning和Discarding状态，Alternate端口和Backup端口仅支持Discarding状态。

15.2.3 MSTP 报文

MSTP使用多生成树桥协议数据单元MST BPDU（Multiple Spanning Tree Bridge Protocol Data Unit）作为生成树计算的依据。MST BPDU报文用来计算生成树的拓扑、维护网络拓扑以及传达拓扑变化记录。

STP中定义的配置BPDU、RSTP中定义的RST BPDU、MSTP中定义的MST BPDU及TCN BPDU差异对比如表15-3所示。

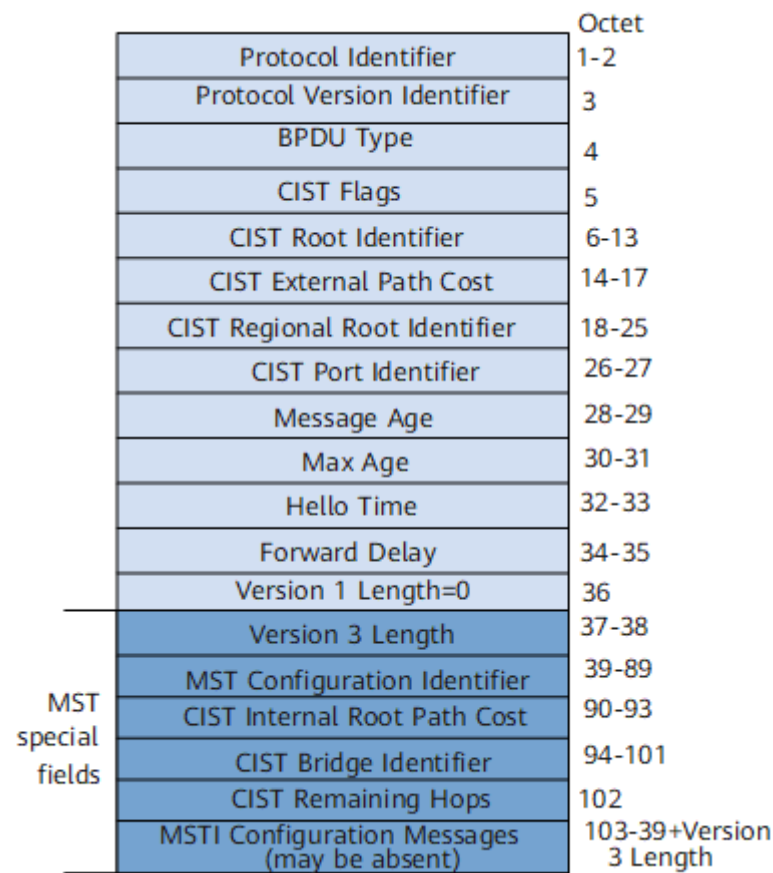
表 15-3 四种 BPDU 差异比较

版本	类型	名称
0	0x00	配置BPDU
0	0x80	TCN BPDU
2	0x02	RST BPDU
3	0x02	MST BPDU

MSTP 报文格式

MST BPDU报文结构如图15-7所示。

图 15-7 MST BPDU 报文结构



无论是域内的MST BPDU还是域间的，前36个字节和RST BPDU相同。

从第37个字节开始是MSTP专有字段。最后的MSTI配置信息字段由若干MSTI配置信息组连缀而成。

MST BPDU中的主要信息如表15-4所示。

表 15-4 MST BPDU 中主要信息说明

字段内容	字节	说明
Protocol Identifier	2	协议标识符。
Protocol Version Identifier	1	协议版本标识符，STP为0，RSTP为2，MSTP为3。

字段内容	字节	说明
BPDU Type	1	BPDU类型： 0x00: STP的Configuration BPDU 0x80: STP的TCN BPDU (Topology Change Notification BPDU) 0x02: RST BPDU (Rapid Spanning-Tree BPDU) 或者MST BPDU (Multiple Spanning-Tree BPDU)
CIST Flags	1	CIST标志字段。
CIST Root Identifier	8	CIST的总根交换设备ID。
CIST External Path Cost	4	CIST外部路径开销指从本交换设备所属的MST域到CIST根交换设备所属的MST域的累计路径开销。CIST外部路径开销根据链路带宽计算。
CIST Regional Root Identifier	8	CIST的域根交换设备ID，即IST Master的ID。如果总根在这个域内，那么域根交换设备ID就是总根交换设备ID。
CIST Port Identifier	2	本端口在IST中的指定端口ID。
Message Age	2	BPDU报文的生存期。
Max Age	2	BPDU报文的最大生存期，超时则认为到根交换设备的链路故障。
Hello Time	2	Hello定时器，缺省为2秒。
Forward Delay	2	Forward Delay定时器，缺省为15秒。
Version 1 Length	1	Version1 BPDU的长度，值固定为0。
Version 3 Length	2	Version3 BPDU的长度。
MST Configuration Identifier	51	MST配置标识，表示MST域的标签信息，包含4个字段。
CIST Internal Root Path Cost	4	CIST内部路径开销指从本端口到IST Master交换设备的累计路径开销。CIST内部路径开销根据链路带宽计算。
CIST Bridge Identifier	8	CIST的指定交换设备ID。

字段内容	字节	说明
CIST Remaining Hops	1	BPDU报文在CIST中的剩余跳数。
MSTI Configuratio n Messages(m ay be absent)	16	MSTI配置信息。每个MSTI的配置信息占16 bytes，如果有n个MSTI就占用n×16bytes。

MSTP 报文格式可配置

目前MSTP的BPDU报文存在两种格式：

- dot1s：IEEE802.1s规定的报文格式。
- legacy：私有协议报文格式。

如果端口收发报文格式为默认支持dot1s或者legacy，这样就存在一个缺点：需要人工识别对端的BPDU报文格式，然后手工配置命令来决定支持哪种格式。人工识别报文格式比较困难，且一旦配置错误，就有可能导致MSTP计算错误，出现环路。

华为技术有限公司采用的端口收发MSTP报文格式可配置（stp compliance）功能，能够实现对BPDU报文格式的自适应：

- auto
- dot1s
- legacy

这样报文收发不但支持dot1s和legacy格式，还能通过auto方式根据收到的BPDU报文格式自动切换端口支持的BPDU报文格式，使报文格式与对端匹配。在自适应的情况下，端口初始支持dot1s格式，收到报文后，格式则和收到的报文格式保持一致。

每个 Hello Time 时间内端口最多能发送 BPDU 的报文数可配置

Hello Time用于生成树协议定时发送配置消息维护生成树的稳定。如果交换设备在一段时间内没有收到BPDU报文，则会由于消息超时而对生成树进行重新计算。

当交换设备成为根交换设备时，该交换设备会按照该设置值为时间间隔发送BPDU报文。非根交换设备采用根交换设备所设置的Hello Time时间值。

华为技术有限公司数据通信设备提供的每个Hello Time时间内端口最多能够发送的BPDU报文个数可配置（Max Transmitted BPDU Number in Hello Time is Configurable）功能，可以设定当前端口在Hello Time时间内配置BPDU的最大发送数目。

用户配置的数值越大，表示每Hello Time时间内发送的报文数越多。适当的设置该值可以限制端口每Hello Time时间内能发送的BPDU数目，防止在网络拓扑动荡时，BPDU占用过多的带宽资源。

15.2.4 MSTP 拓扑计算

MSTP可以将整个二层网络划分为多个MST域，各个域之间通过计算生成CST。域内则通过计算生成多棵生成树，每棵生成树都被称为是一个多生成树实例。其中实例0被称为IST，其他的多生成树实例为MSTI。MSTP同STP一样，使用配置消息进行生成树的计算，只是配置消息中携带的是设备上MSTP的配置信息。

优先级向量

MSTI和CIST都是根据优先级向量来计算的，这些优先级向量信息都包含在MST BPDU中。各交换设备互相交换MST BPDU来生成MSTI和CIST。

- 优先级向量简介
 - 参与CIST计算的优先级向量为：
{ 根交换设备ID，外部路径开销，域根ID，内部路径开销，指定交换设备ID，指定端口ID，接收端口ID }
 - 参与MSTI计算的优先级向量为：
{ 域根ID，内部路径开销，指定交换设备ID，指定端口ID，接收端口ID }

括号中的向量的优先级从左到右依次递减。

[表15-5](#)对每个优先级向量进行解释。

表 15-5 向量说明

向量名	说明
根交换设备ID	根交换设备ID用于选择CIST中的根交换设备。根交换设备ID = Priority(16bits) + MAC(48bits)。 其中Priority为MSTI0的优先级。
外部路径开销 (ERPC)	从CIST的域根到达总根的路径开销。MST域内所有交换设备上保存的外部路径开销相同。若CIST根交换设备在域中，则域内所有交换设备上保存的外部路径开销为0。
域根ID	域根ID用于选择MSTI中的域根。域根ID = Priority(16bits) + MAC(48bits)。 其中Priority为MSTI0的优先级。
内部路径开销 (IRPC)	本桥到达域根的路径开销。域边缘端口保存的内部路径开销大于非域边缘端口保存的内部路径开销。
指定交换设备ID	CIST或MSTI实例的指定交换设备是本桥通往域根的最邻近的上游桥。如果本桥就是总根或域根，则指定交换设备为自己。
指定端口ID	指定交换设备上同本设备上根端口相连的端口。Port ID = Priority(4位) + 端口号（12位）。端口优先级必须是16的整数倍。
接收端口ID	接收到BPDU报文的端口。Port ID = Priority(4位) + 端口号（12位）。端口优先级必须是16的整数倍。

- 比较原则

同一向量比较，值最小的向量具有最高优先级。

优先级向量比较原则如下。

- a. 首先，比较根交换设备ID。
- b. 如果根交换设备ID相同，再比较外部路径开销。
- c. 如果外部路径开销相同，再比较域根ID。
- d. 如果域根ID仍然相同，再比较内部路径开销。
- e. 如果内部路径仍然相同，再比较指定交换设备ID。
- f. 如果指定交换设备ID仍然相同，再比较指定端口ID。
- g. 如果指定端口ID还相同，再比较接收端口ID。

如果端口接收到的BPDU内包含的配置消息优于端口上保存的配置消息，则端口上原来保存的配置消息被新收到的配置消息替代。端口同时更新交换设备保存的全局配置消息。反之，新收到的BPDU被丢弃。

CIST 的计算

经过比较配置消息后，在整个网络中选择一个优先级最高的交换设备作为CIST的树根。在每个MST域内MSTP通过计算生成IST；同时MSTP将每个MST域作为单台交换设备对待，通过计算在MST域间生成CST。CST和IST构成了整个交换设备网络的CIST。

MSTI 的计算

在MST域内，MSTP根据VLAN和生成树实例的映射关系，针对不同的VLAN生成不同的生成树实例。每棵生成树独立进行计算，计算过程与STP计算生成树的过程类似，请参见[STP拓扑计算](#)。

MSTI的特点：

- 每个MSTI独立计算自己的生成树，互不干扰。
- 每个MSTI的生成树计算方法与STP基本相同。
- 每个MSTI的生成树可以有不同的根，不同的拓扑。
- 每个MSTI在自己的生成树内发送BPDU。
- 每个MSTI的拓扑通过命令配置决定。
- 每个端口在不同MSTI上的生成树参数可以不同。
- 每个端口在不同MSTI上的角色、状态可以不同。

在运行MSTP协议的网路中，一个VLAN报文将沿着如下路径进行转发：

- 在MST域内，沿着其对应的MSTI转发。
- 在MST域间，沿着CST转发。

MSTP 对拓扑变化的处理

MSTP拓扑变化处理与RSTP拓扑变化处理过程类似，请参见[RSTP技术细节](#)中的RSTP拓扑变化处理。

15.2.5 MSTP 快速收敛机制

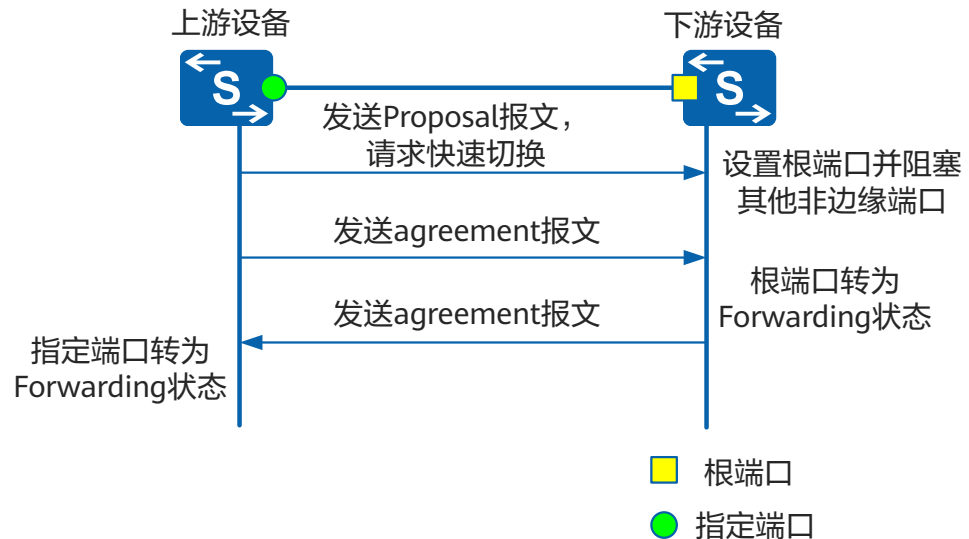
MSTP支持普通方式和增强方式两种P/A（Proposal/Agreement）机制：

- 普通方式

MSTP支持普通方式的P/A机制实现与RSTP支持的P/A机制实现相同，RSTP支持的P/A机制请见[RSTP技术细节](#)中的P/A机制。

- 增强方式

图 15-8 增强方式的 P/A 机制



如图15-8所示，在MSTP中，P/A机制工作过程如下：

- 协商开始时，每一台设备都认为自己是最根桥，根桥上的端口是指定端口，端口状态为Discarding，端口的synced变量置位，触发Proposal和Agreement同时置位。上游设备发送Proposal报文，请求进行快速迁移。下游设备接收到后，把与上游设备相连的端口设置为根端口，并阻塞所有非边缘端口。
- 上游设备继续发送Agreement报文。下游设备接收到后，根端口转为Forwarding状态。
- 下游设备回应Agreement报文。上游设备接收到后，把与下游设备相连的端口设置为指定端口，指定端口进入Forwarding状态。

缺省情况下，华为数据通信设备使用增强的快速迁移机制。如果华为数据通信设备和其他制造商的设备进行互通，而其他制造商的设备P/A机制使用普通的快速迁移机制，此时，可在华为数据通信设备上通过设置P/A机制为普通的快速迁移机制，从而实现华为数据通信设备和其他制造商的设备进行互通。

15.2.6 MSTP 多进程

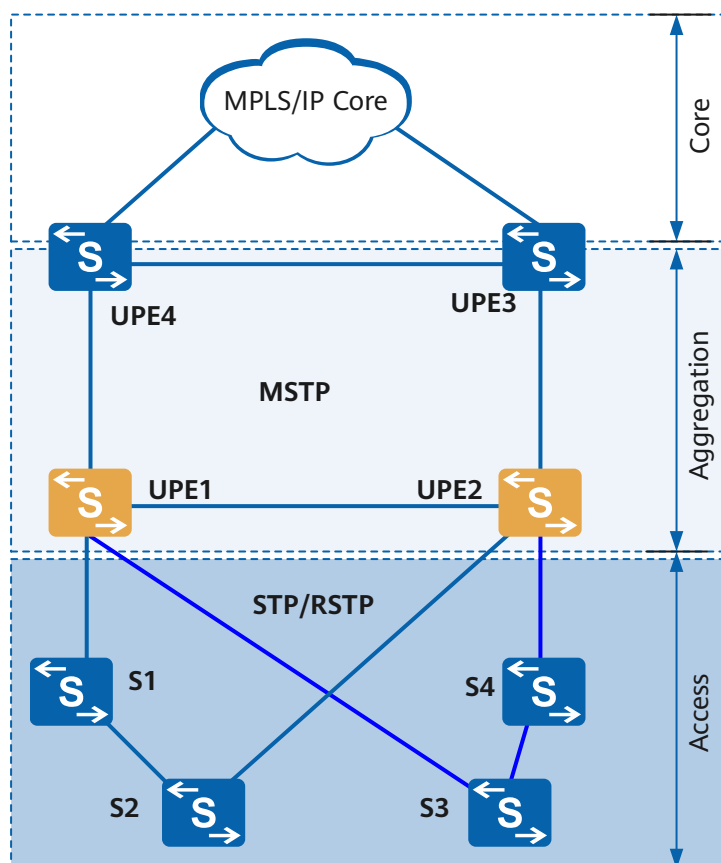
产生背景

如图15-9所示：

- UPE为汇聚层设备，运行MSTP。
- UPE1和UPE2之间为二层链路。
- UPE1和UPE2下接有多个环，不同环通过不同端口接入。
- 环上的交换设备为接入层设备，只运行STP/RSTP，同时UPE1和UPE2属于不同的运营商，不希望计算在一个生成树中，拓扑变化不能影响对方。

针对上述组网限制，需要配置MSTP多进程。MSTP多进程是基于MSTP协议的增强性技术。此技术可将二层交换设备上的端口绑定到不同的进程中，并以进程为单位进行MSTP协议计算，不在同一个进程内的端口不参与此进程中的MSTP协议计算，从而实现各个进程内的生成树计算相互独立，互不影响。因此通过MSTP多进程机制，可将图15-9所示组网划分为多个MSTP进程，每个进程对应一个交换设备构成的环，每个MSTP进程功能相同，支持生成树多实例，各进程进行MSTP协议计算时相互独立，不会影响到其它进程中的MSTP协议计算。

图 15-9 MSTP 和 STP/RSTP 混合应用场景图



说明

MSTP多进程机制并不只限于MSTP协议，RSTP和STP协议同样适用。

目的

如图15-9所示网络通过部署MSTP多进程可实现如下：

- 极大地提升了在不同组网条件下生成树协议的可部署性。
为了保证运行不同类型生成树协议的网络可靠运行，可将不同类型的生成树协议划分到不同的进程中，不同进程对应的网络进行独立的生成树协议计算。
- 增强了组网的可靠性，对于大量的二层接入设备，可减少单台设备故障对整个网络的冲击。

通过进程隔离不同的拓扑计算，即某台设备故障只影响其所在的进程对应的拓扑，不会影响其他进程拓扑计算。

- 网络扩容时，可减少网络管理者维护量，从而提升了用户运维管理的方便性。
当网络扩容时，只需要划分新的进程与原有网络对接，不需要调整原有网络的MSTP进程配置。如果是某个进程中进行了设备扩容，此时也只需要针对扩容的进程进行修改，而不需要调整其他进程中的配置。
- 实现二层端口分割管理
每个MSTP进程可以管理设备上的部分端口，即设备的二层端口资源被多个MSTP进程分割管理，每个MSTP进程上均可运行标准的MSTP。

MSTP 多进程原理

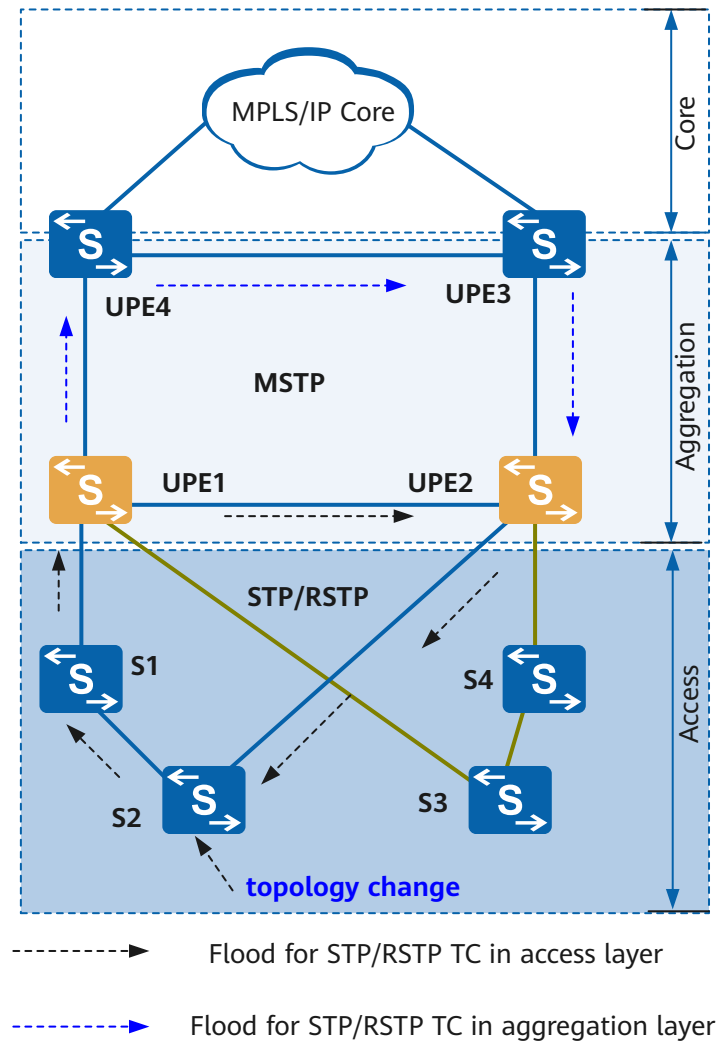
- 公共链路的状态
如**图15-9**所示，UPE1和UPE2之间的链路是二层链路，并运行MSTP协议。UPE1和UPE2之间的公共链路和接入交换设备的链路不同在于：公共链路上的端口需要参与多个接入环和多个MSTP进程的计算，这样UPE1和UPE2之间的MSTP协议报文就需要能区分是来自哪个进程的MSTP协议报文。
此外，公共链路上的同一个端口同时参与多个MSTP进程的计算，多个MSTP进程中都会计算出端口状态，这样端口就可能同时存在多个状态，从而无法决定采用哪个生成树的状态。
对于上述情况，公共链路上的端口虽然参与多个MSTP进程的状态计算，但是只具有MSTP进程0的状态，从而不会影响其他MSTP进程。

说明

设备启动后，设备默认存在ID为0的MSTP进程，系统视图和接口视图中的MSTP相关配置都属于此进程。

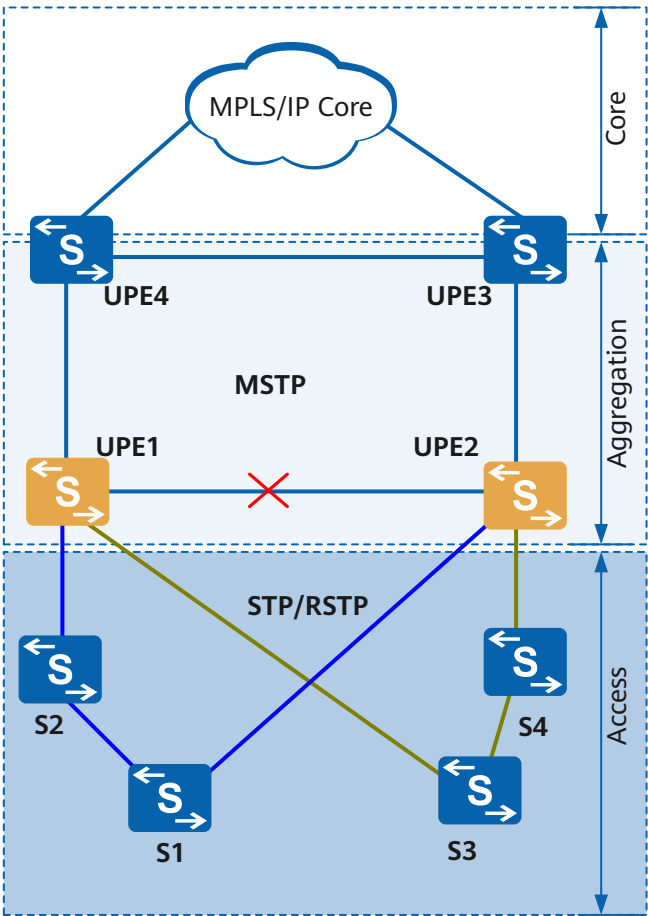
- 可靠性
如**图15-10**所示，当交换设备构成的环上设备产生拓扑变化后，通过MSTP多进程的特性，UPE可以把TC报文洪泛到环上所有设备，同时可以保证一个交换设备构成的环的拓扑变化消息不会洪泛到其他交换设备环上，UPE1和UPE2及时刷新和本生成树相关端口的MAC和ARP表项，并且不影响其它的交换设备。

图 15-10 MSTP 多进程拓扑变化示意图



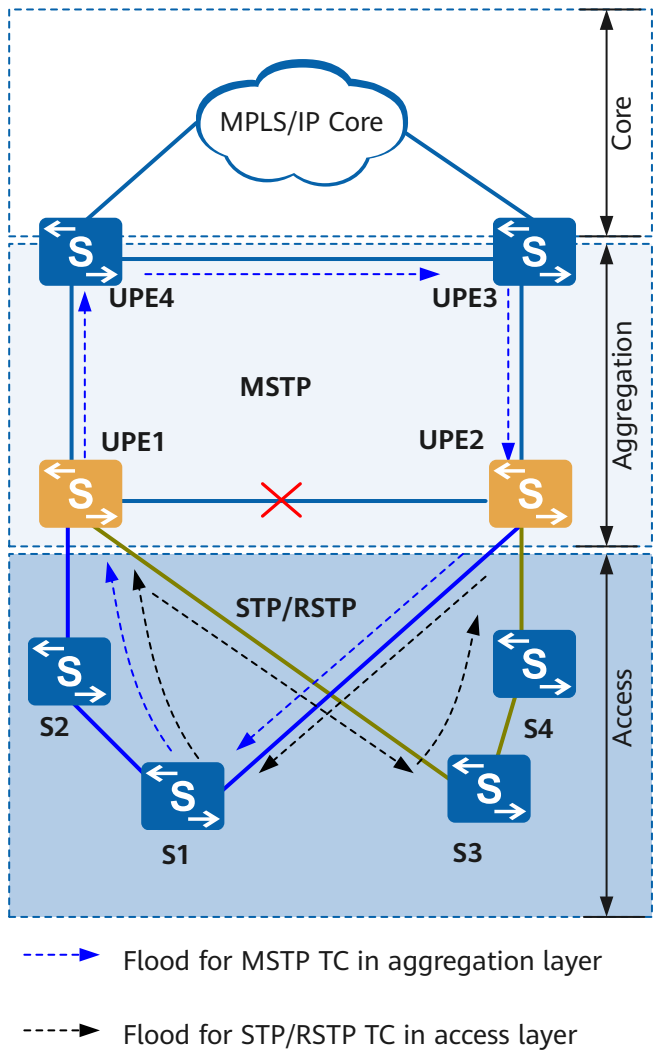
如图15-11所示，如果UPE1和UPE2之间的公共链路故障，可能导致多个交换设备接入环路都会打开阻塞端口。

图 15-11 公共链路故障示意图



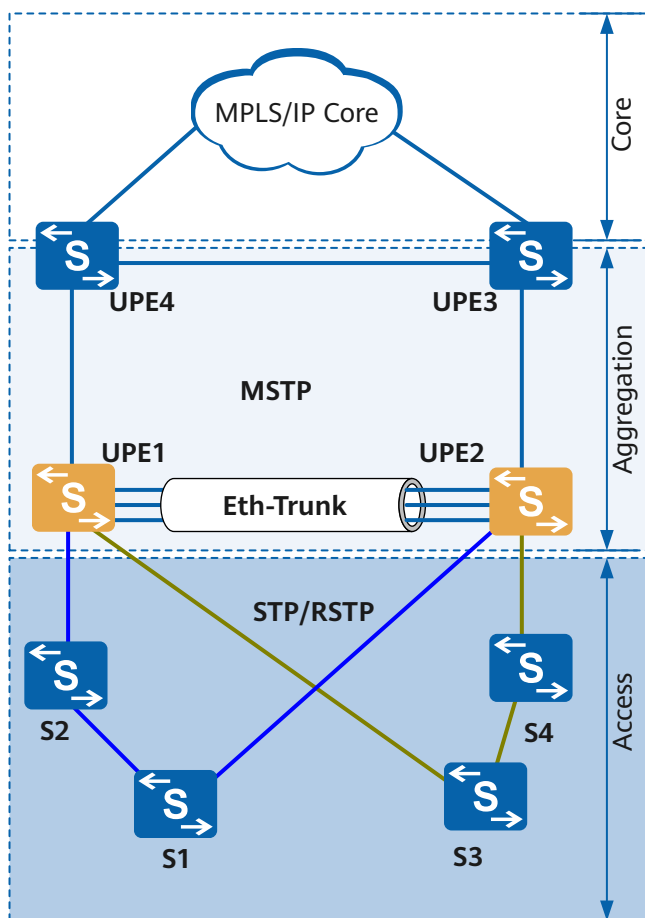
如果UPE1配置为最高优先级，UPE2配置为次高优先级，交换设备采用默认优先级或配置为更低优先级。当UPE1和UPE2之间链路发生故障后，交换设备上的（根端口替换端口）阻塞端口因不再收到高优先级报文而重新进行状态机计算，新计算的结果是成为指定端口，此时就会产生永久环路，如图15-12所示。

图 15-12 接入环路之间形成环路示意图



- 解决的问题
为了解决接入环路之间形成环路问题，可部署以下特性解决。
 - UPE1和UPE2之间部署跨板Eth-Trunk
在UPE1和UPE2之间的公共链路使用跨板Eth-Trunk，以提供高可靠性的链路，如图15-13所示。

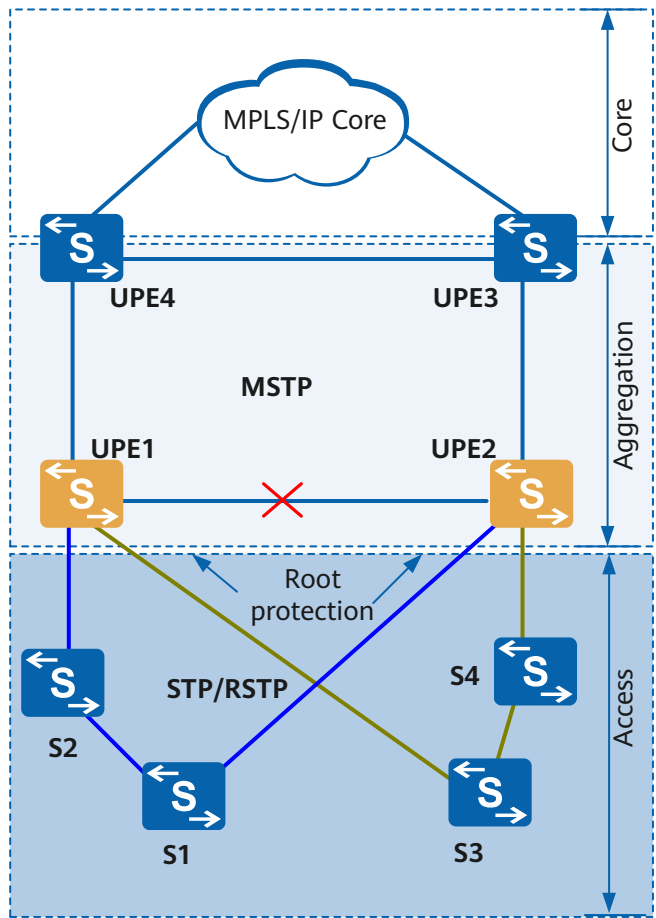
图 15-13 跨板 Eth-Trunk 提供链路可靠性示意图



– UPE1和UPE2之间部署根保护

如果UPE1和UPE2之间所有的链路均出现故障，此时UPE1和UPE2之间部署的跨板Eth-Trunk也将不起作用，接入环路仍然会产生永久环路。为了解决图15-12所示的永久环路故障，可通过部署根保护解决。

图 15-14 MSTP 多进程配置根保护示意图



如图15-14所示，以蓝色的交换设备环为例，UPE1配置为最高优先级，UPE2配置为次高优先级，交换设备环上的设备采用默认优先级或配置为更低的优先级，并在UPE2上配置根保护。

假设阻塞端口在S1上，当UPE1和UPE2之间的公共链路发生故障后，S1上的阻塞端口因不再收到高优先级BPDU报文而重新进行状态机计算，新计算的结果是该端口成为指定端口，同时和下游设备进行P/A协商。

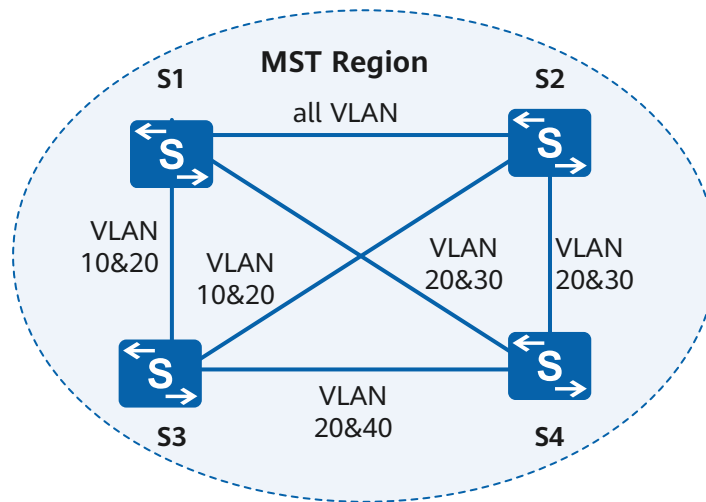
当与UPE2直连的S1发送的更高优先级的BPDU报文到达UPE2的启动了根保护的端口后，该端口将被阻塞，因为后续会持续收到报文，所以该端口将一直处于阻塞状态。从而保证不会出现环路。

15.3 MSTP 应用场景

介绍MSTP的应用场景。

MSTP 典型应用

图 15-15 MSTP 典型应用组网图



配置MSTP使图15-15中不同VLAN的报文按照不同的生成树实例转发。具体配置为：

- 网络中所有设备属于同一个MST域；
- VLAN10的报文沿着实例1转发，VLAN30沿着实例3转发，VLAN40沿着实例4转发，VLAN20沿着实例0转发。

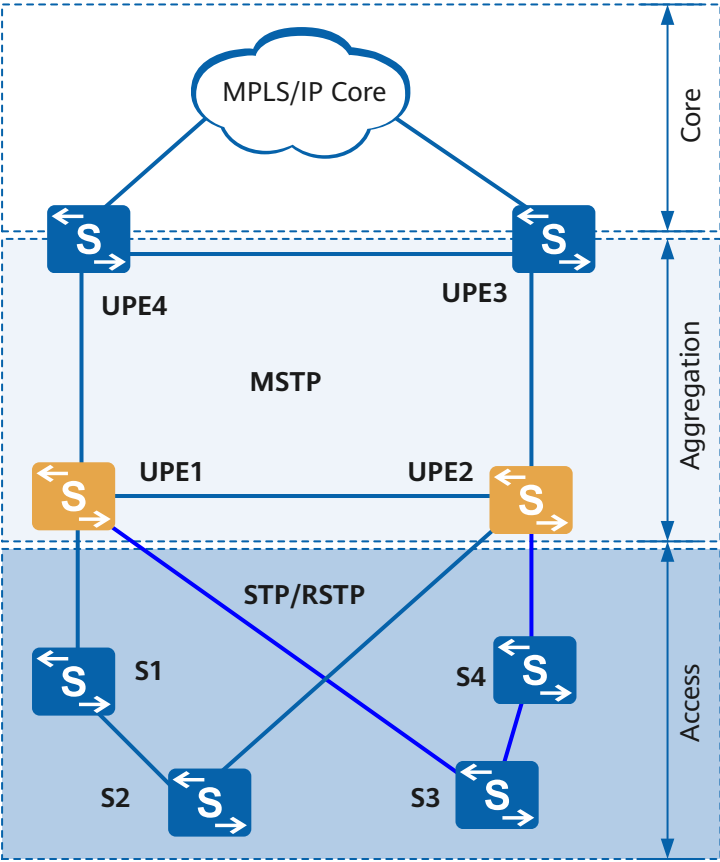
图15-15中S1和S2为汇聚层设备，S3和S4为接入层设备。VLAN10、VLAN30在汇聚层设备终结，VLAN40在接入层设备终结，因此可以配置实例1和实例3的树根分别为S1和S2，实例4的树根为S3。

MSTP 多进程应用

如图15-16所示，UPE之间通过二层链路相连，并且同时启动MSTP协议。与UPE相连的各个接入环相互独立，接入环上的设备只支持RSTP协议，不支持MSTP协议。

使用MSTP多进程功能，每个MSTP进程对应一个接入环。各个环上的生成树协议进行独立计算，互不影响。

图 15-16 MSTP 多进程应用示意图



15.4 MSTP 配置任务概览

介绍MSTP的配置任务和配置逻辑。
MSTP的配置任务如表15-6所示。

表 15-6 MSTP 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置MSTP基本功能	通过给交换设备配置 MSTP的工作模式、配置域后，启动MSTP，MSTP便开始进行生成树计算，将网络修剪成树状，破除环路。但是，若网络规划者需要人为干预生成树计算的结果，可以采取以下方式： • 手动配置指定根桥和备份根桥设备 • 配置交换设备在指定生成树实例中的优先级数值 • 配置端口在指定生成树实例中的路径开销数值 • 配置端口在指定生成树实例中的优先级数值	15.7 配置MSTP基本功能
配置MSTP多进程基本功能	在二层单接环和二层双接环混合组网环境下，可在该组网上部署MSTP多进程，实现不同环上的生成树协议进行独立计算，互不影响。	15.8 配置MSTP多进程基本功能
配置影响MSTP拓扑收敛的参数	配置合适的影响MSTP拓扑收敛的参数来实现最快速度的拓扑收敛。	15.9 配置影响MSTP拓扑收敛的参数
配置MSTP保护功能	华为公司的数据通信设备支持以下保护功能，用户可根据实际环境任选其中一个或多个保护功能配置。	15.10 配置MSTP保护功能
配置MSTP支持和其他制造商设备互通的参数	为了实现与其他制造商设备的互通，需要在华为公司运行MSTP的设备上配置一些参数，以确保通信畅通。	15.11 配置MSTP支持和其他制造商设备互通的参数

15.5 MSTP 配置注意事项

介绍部署MSTP的注意事项。

涉及网元

需要其他网元也要支持MSTP功能。

License 支持

本特性是交换机的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

版本支持

表 15-7 产品形态和软件版本支持情况

系列	产品	支持版本
S1700	S1720GFR	V200R006C10、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S1720GW-E、S1720GWR-E	V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S1720X-E	V200R011C00、V200R011C10
	S1700其他产品	不支持命令行配置的款型。特性和版本支持情况请参见 S1700文档书架 。
S2700	S2700SI	不支持
	S2700EI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S2710SI	V100R006 (C03&C05)
	S2720EI	V200R006C10、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C10
	S2750EI	V200R003C00、V200R005C00SPC300、V200R006C00、V200R007C00、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
S3700	S3700SI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S3700EI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S3700HI	V100R006C01、V200R001C00
S5700	S5700LI	V200R001C00、V200R002C00、V200R003 (C00&C02&C10)、V200R005C00SPC300、V200R006C00、V200R007C00、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10

系列	产品	支持版本
	S5700S-LI	V200R001C00、V200R002C00、V200R003C00、V200R005C00SPC300、V200R006C00、V200R007C00、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5710-C-LI	V200R001C00
	S5710-X-LI	V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5700EI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01)、V200R001 (C00&C01)、V200R002C00、V200R003C00、V200R005 (C00&C01&C02&C03)
	S5700SI	V100R005C01、V100R006C00、V200R001C00、V200R002C00、V200R003C00、V200R005C00
	S5710EI	V200R001C00、V200R002C00、V200R003C00、V200R005 (C00&C02)
	S5720EI	V200R007C00、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5720LI、S5720S-LI	V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5720SI、S5720S-SI	V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5700HI	V100R006C01、V200R001 (C00&C01)、V200R002C00、V200R003C00、V200R005 (C00SPC500&C01&C02)
	S5710HI	V200R003C00、V200R005 (C00&C02&C03)
	S5720HI	V200R006C00、V200R007 (C00&C10)、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5730SI	V200R011C10
	S5730S-EI	V200R011C10
S6700	S6700EI	V100R006C00、V200R001 (C00&C01)、V200R002C00、V200R003C00、V200R005 (C00&C01&C02)
	S6720EI	V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S6720S-EI	V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S6720LI、S6720S-LI	V200R011C00、V200R011C10

系列	产品	支持版本
	S6720SI、 S6720S-SI	V200R011C00、V200R011C10

说明

如需了解交换机软件配套详细信息，请参见[硬件查询工具](#)。

特性依赖和限制

- MSTP的规格如[表15-8](#)所示。

表 15-8 MSTP 的规格

项目	规格
整机最大实例数	65个

- 在配置MSTP多实例的时候，随着实例个数的增加，协议报文的长度会变长；MSTP在每个进程中独立发送MSTP报文，配置MSTP多进程的时候，发送的协议报文会增多。在多进程、多实例的情况下，STP默认CPCAR值不能满足协议需要，用户要手动放大STP报文的CPCAR值。否则，协议报文可能会被CAR掉。
调整CPCAR不当将会影响网络业务，如果需要调整STP报文的CPCAR，建议联系技术支持人员处理。
- 在环形网络中一旦启用MSTP，MSTP便立即开始进行生成树计算，交换设备的优先级、端口优先级等参数都会影响到生成树的计算，在计算过程中这些参数的变动可能会导致网络震荡。为了保证生成树计算过程快速而且稳定，必须在对交换设备及其端口进行必要的基本配置以后才能启用MSTP。

15.6 MSTP 缺省配置

支持MSTP的设备都有默认的配置，实际应用的配置可以基于默认配置进行修改。

参数	缺省值
生成树协议工作模式	MSTP模式
MSTP功能	全局MSTP功能使能，端口的MSTP功能使能。
交换设备的优先级	32768
端口的优先级	128
路径开销的计算方法	dot1t，即IEEE 802.1t标准
Forward Delay Time	1500厘秒
Hello Time	200厘秒
Max Age Time	2000厘秒

15.7 配置 MSTP 基本功能

MSTP可以把一个交换网络划分成多个域，每个域内形成多棵生成树，生成树之间彼此独立，实现不同VLAN流量的分离，达到网络负载均衡的目的。

背景信息

通过给交换设备配置MSTP的工作模式、配置域并激活后，启动MSTP，MSTP便开始进行生成树计算，将网络修剪成树状，破除环路。但是，若网络规划者需要人为干预生成树计算的结果，可以采取以下方式：

- 手动配置指定根桥和备份根桥设备。
- 配置交换设备在指定生成树实例中的优先级数值：数值越小，交换设备在该生成树实例中的优先级越高，成为根桥的可能性越大；数值越大，交换设备在该生成树实例中的优先级越低，成为根桥的可能性越小。
- 配置端口在指定生成树实例中的路径开销数值：在同一种计算方法下，数值越小，端口在该生成树实例中到根桥的路径开销越小，成为根端口的可能性就越大；数值越大，端口在该生成树实例中到根桥的路径开销越大，成为根端口的可能性越小。
- 配置端口在指定生成树实例中的优先级数值：数值越小，端口在该生成树实例中成为指定端口的可能性就越大；数值越大，端口在该生成树实例中成为指定端口的可能性越小。

15.7.1 配置 MSTP 工作模式

背景信息

在配置MSTP基本功能前需要配置交换设备的MSTP工作模式，MSTP兼容STP/RSTP。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp mode mstp`，配置交换设备的MSTP工作模式。

缺省情况下，交换设备的工作模式为MSTP。

因为STP和MSTP不能互相识别报文，而MSTP和RSTP可以互相识别报文，所以若工作在MSTP工作模式下，交换设备会设置所有和运行STP的交换设备直接相连的端口工作在STP模式下，其他端口工作在MSTP模式下，实现运行不同生成树协议的设备之间的互通。

----结束

15.7.2 配置 MST 域并激活

背景信息

MST域即多生成树域，是由交换网络中的多台交换设备以及它们之间的网段所构成。这些交换设备启动MSTP后，具有相同域名、相同VLAN到生成树映射配置和相同MSTP

修订级别配置，并且物理上直接相连。一个交换网络可以存在多个MST域，用户可以通过MSTP配置命令把多台交换设备划分在同一个MST域内。

说明

当两台交换设备的以下配置都相同时，这两台交换设备属于同一个MST域。

- MST域的域名。
- 多生成树实例和VLAN的映射关系。
- MST域的修订级别。

请在需要加入MST域的交换设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp region-configuration**，进入MST域视图。

步骤3 执行命令**region-name name**，配置MST域的域名。

缺省情况下，MST域的域名等于交换设备桥MAC的MAC地址。

步骤4 选择执行以下两个步骤中的其中一个，配置多生成树实例与VLAN的映射关系。

- 执行命令**instance instance-id vlan { vlan-id1 [to vlan-id2] }**<1-10>，配置多生成树实例和VLAN的映射关系。
- 执行命令**vlan-mapping modulo modulo**，配置多生成树实例和VLAN按照缺省算法自动分配映射关系。

缺省情况下，MST域内所有的VLAN都映射到生成树实例0。

- 命令**vlan-mapping modulo modulo**实现的自动分配机制很难刚好满足实际的多生成树实例与VLAN的映射关系，建议使用命令**instance instance-id vlan { vlan-id1 [to vlan-id2] }**<1-10>配置多生成树实例和VLAN的映射关系。
- **vlan-mapping modulo modulo**是指VLAN ID减1后除以modulo值的余数再加1，即 $(VLAN\ ID - 1) \% modulo + 1$ 。通过此算法来分配到对应的实例中，即余数加1为几就将此VLAN分配到实例几中。
- 当需要配置生成树实例与MUX VLAN间的映射关系时，建议同一个MUX VLAN下的主VLAN、互通型和隔离型从VLAN配置在同一个生成树实例下，否则可能导致部分环路。

步骤5 （可选）执行命令**revision-level level**，配置MST域的MSTP修订级别。

缺省情况下，MST域的MSTP修订级别为0。

MSTP是标准协议，各厂商设备的MSTP修订级别一般都默认为0。如果某厂商的设备不为0，为保持MST域内计算，在部署MSTP时，需要将各设备的MSTP修订级别修改为一致。

说明

由于MST域相关参数（特别是VLAN映射表）的变化会引起MSTP重新计算生成树，从而引起网络拓扑振荡。因此：

- 在完成配置MST域名、配置多生成树实例与VLAN的映射关系和配置MST域的MSTP修订级别后，建议在MST域视图下执行命令**check region-configuration**确定未生效的域参数配置是否正确。在确认域参数无误后，执行命令**active region-configuration**激活新的MST域配置。
- MST域激活后，不建议再修改MST域相关参数。

步骤6 执行命令**active region-configuration**，激活MST域的配置，使域名、VLAN映射表和MSTP修订级别生效。

如果不执行本操作，以上配置的域名、VLAN映射表和MSTP修订级别无法生效。

如果在启动MSTP特性后又修改了交换设备的MST域相关参数，可以通过执行命令**active region-configuration**激活MST域，使修改后的参数生效。

修改MST域配置时，在执行**active region-configuration**前，请先执行**check region-configuration**，确定未生效的域参数配置是否正确；在执行**active region-configuration**后，请关注设备上是否有激活失败的提示信息，如果有激活失败的提示信息，请重新进行MST域配置以确保配置正确。

----结束

15.7.3（可选）配置根桥和备份根桥

背景信息

可以通过计算来自动确定生成树的根桥，用户也可以手动配置设备为指定生成树的根桥或备份根桥：

- 设备在各生成树中的角色互相独立，在作为一棵生成树的根桥或备份根桥的同时，也可以作为其它生成树的根桥或备份根桥；但在同一棵生成树中，一台设备不能既作为根桥，又作为备份根桥。
- 在一棵生成树中，生效的根桥只有一个；当两台或两台以上的设备被指定为同一棵生成树的根桥时，系统将选择MAC地址最小的设备作为根桥。
- 可以在每棵生成树中指定多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时，备份根桥可以取代根桥成为指定生成树的根桥；但此时若配置了新的根桥，则备份根桥将不会成为根桥。如果配置了多个备份根桥，则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树的根桥。

说明

在配置MSTP过程中，建议手动配置根桥和备份根桥。

操作步骤

- 在欲配置为根桥的设备上进行如下配置：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp [instance instance-id] root primary**，配置当前设备为根桥设备。

缺省情况下，交换设备不作为任何生成树的根桥。配置后该设备优先级值自动为0，将不能更改设备优先级。

如果不指定**instance**，则配置设备在实例0上为根桥设备。

- 在欲配置为备份根桥的设备上进行如下配置:
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**stp [instance *instance-id*] root secondary**，配置当前交换设备为备份根桥设备。

缺省情况下，交换设备不作为任何生成树的备份根桥。配置后该设备优先级值自动为4096，将不能更改设备优先级。

如果不指定**instance**，则配置设备在实例0上为备份根桥设备。

----结束

15.7.4 （可选）配置交换设备在指定生成树实例中的优先级

背景信息

在一个生成树实例中，有且仅有一个根桥，它是该生成树实例的逻辑中心。在进行根桥的选择时，一般会希望选择性能高、网络层次高的交换设备作为根桥。但是，性能高、网络层次高的交换设备其优先级不一定高，因此需要配置优先级以保证该设备成为根桥。

对于生成树实例中部分性能低、网络层次低的交换设备，不适合作为根桥设备，一般会配置其优先级以保证该设备不会成为根桥。

交换设备在指定生成树实例中的优先级值越小，则交换设备的优先级越高，成为该生成树实例根桥的可能性越大。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp [instance *instance-id*] priority *priority***，配置交换设备在指定生成树实例中的优先级。

缺省情况下，交换设备的优先级取值是32768。

如果不指定**instance-id**，则配置交换设备在实例0中的优先级。

说明

如果已经通过执行命令**stp [instance *instance-id*] root primary**或**stp [instance *instance-id*] root secondary**指定当前设备为根桥设备或备份根桥设备，需要改变当前设备的优先级则需要执行**undo stp [instance *instance-id*] root**去使能根交换设备或者备份根交换设备功能，然后执行命令**stp [instance *instance-id*] priority *priority***配置新的优先级数值。

----结束

15.7.5 （可选）配置端口在指定生成树实例中的路径开销

背景信息

路径开销是一个端口量，是MSTP协议用于选择链路的参考值。

端口的路径开销是生成树计算的重要依据，在不同生成树实例中为同一端口配置不同的路径开销值，可以使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发，实现VLAN的负载分担功能。

端口路径开销会影响指定生成树实例中根端口的选择，在该实例中，某台设备所有端口到达根桥路径开销最小者，就是根端口。

存在环路的网络环境中，对于链路速率值相对较小的端口，建议将其路径开销值配置相对较大。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }**，配置端口路径开销计算方法。

缺省情况下，路径开销的计算方法为IEEE 802.1t (**dot1t**) 标准方法。

同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤4 执行命令**stp instance instance-id cost cost**，设置当前端口在指定生成树实例中的路径开销值。

- 配置端口路径开销计算方法为**legacy**时，参数**cost**取值范围是1 ~ 200000。
- 配置端口路径开销计算方法为**dot1d-1998**时，参数**cost**取值范围是1 ~ 65535。
- 配置端口路径开销计算方法为**dot1t**时，参数**cost**取值范围是1 ~ 200000000。

----结束

15.7.6 （可选）配置端口在指定生成树实例中的优先级

背景信息

在参与MSTP生成树计算时，对于处在生成树实例中的交换设备端口，其优先级的高低会影响到是否被选举为指定端口。

如果希望将生成树实例中的某交换设备的端口阻塞从而破除环路，则可将其端口优先级值设置比缺省值大，使得在选举过程中成为被阻塞的端口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**stp instance instance-id port priority priority**，配置端口在指定生成树实例中的优先级。

缺省情况下，端口的优先级数值为128。

优先级数值的取值范围是0 ~ 240，步长为16。

----结束

15.7.7 启用 MSTP

背景信息

当交换设备配置MSTP基本功能后，必须使能设备MSTP功能，MSTP相关配置才能生效。

在环形网络中一旦启用MSTP，MSTP便立即开始进行生成树计算。而且，诸如交换设备的优先级、端口优先级等参数都会影响到生成树的计算，在计算过程中这些参数的变动可能会导致网络震荡。为了保证生成树计算过程快速而且稳定，必须在对交换设备及其端口进行必要的基本配置以后才能启用MSTP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

STP/RSTP需要通过BPDU报文交互来完成生成树计算。因此，使能交换设备的STP/RSTP功能时，需要确保已使能上送BPDU报文到CPU处理的功能。缺省情况下，上送BPDU报文到CPU处理的功能处于使能状态。可在接口视图下通过执行命令**bpdu enable**，使能上送BPDU报文到CPU处理的功能。S5720EI、S5720HI、S6720EI和S6720S-EI不支持**bpdu**。

步骤2 执行命令**stp enable**，使能交换设备的MSTP功能。

缺省情况下，设备的MSTP功能处于启用状态。

说明

当设备使用某个特定的VLAN，创建VLANIF接口作为管理网口时，如果设备启用MSTP协议，通过执行**ethernet-loop-protection ignored-vlan**命令将该特定VLAN设置为忽略VLAN，在进行协议计算时，该VLAN会忽略阻塞状态，恒为转发状态。从而避免了端口状态为阻塞状态时导致的业务流量中断。

端口使能MSTP功能后，会默认启用边缘端口自动探测功能，当端口在（ $2 \times \text{Hello Timer} + 1$ ）秒的时间内收不到BPDU报文，自动将端口设置为边缘端口，否则设置为非边缘端口。

说明

对于S1720GFR、S2750EI、S5700LI和S5700S-LI推荐使能的STP的UP端口数不超过64，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S1720GW-E、S1720GWR-E、S2720EI、S5710-X-LI、S5720LI、S5720S-LI、S5730SI、S5730S-EI、S1720X-E、S6720LI、S6720S-LI、S6720SI、S6720S-SI、S5720SI和S5720S-SI，推荐使能的STP的UP端口数不超过128，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S5720EI，推荐使能的STP的UP端口数不超过200，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S5720HI、S6720EI和S6720S-EI，推荐使能的STP的UP端口数不超过256，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

----结束

后续处理

当生成树的拓扑结构发生改变时，和它建立映射关系的VLAN的转发路径也将发生变化。此时，交换设备的ARP表中与这些VLAN相关的表项也需要更新。根据对ARP表项的处理方式不同，MSTP的收敛方式分为fast和normal两种：

- fast：ARP表将需要更新的表项直接删除。

- normal: ARP表中需要更新的表项快速老化。
交换设备将ARP表中这些表项的剩余存活时间置为0, 对这些表项进行老化处理。
如果配置的ARP老化探测次数大于零, 则ARP对这些表项进行老化探测。

在系统视图下执行命令**stp converge { fast | normal }**, 可配置端口的收敛方式。

缺省情况下, 端口的MSTP收敛方式为normal。

说明

建议选择normal收敛方式。若选择fast方式, 频繁的ARP表项删除可能会导致设备CPU占用率高达100%, 报文处理超时导致网络震荡。

15.7.8 检查 MSTP 基本功能配置结果

操作步骤

- 执行命令**display stp [instance *instance-id*] [interface *interface-type interface-number* | slot *slot-id*] [brief]**, 查看生成树的状态信息与统计信息。
- 执行命令**display stp region-configuration**, 查看已经生效的MST域的配置信息。
- 执行命令**display stp region-configuration digest**, 查看已经生效的MST域配置的摘要。

----结束

15.8 配置 MSTP 多进程基本功能

在二层单接环和二层双接环混合组网环境下, 可在该组网上部署MSTP多进程, 实现不同环上的生成树协议进行独立计算, 互不影响。

前置任务

MSTP实现了各个环之间的MSTP独立运行。使能MSTP多进程功能后, 每个MSTP进程可以管理设备上的部分端口, 即设备的二层端口资源被多个MSTP进程分割管理, 每个MSTP进程上都运行标准的MSTP协议。

在配置MSTP多进程基本功能之前, 需完成以下任务:

- 完成MST域配置并激活

15.8.1 创建 MSTP 进程

背景信息

进程的ID是识别MSTP多进程的唯一标识。MSTP设备将端口绑定在进程中, 设备将以进程为单位进行MSTP协议计算, 不在此进程内的端口将不参与此进程的协议计算。请在与接入环相连接的设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**, 进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp process process-id**，创建一个指定ID的MSTP进程并进入该MSTP进程视图。

步骤3 执行命令**stp mode mstp**，配置MSTP进程的工作模式。

缺省情况下，当前MSTP进程的工作模式为MSTP。

说明

- 正常启动后，设备默认存在ID为0的MSTP进程，系统视图和接口视图中的MSTP相关配置都属于此进程，此进程的默认工作模式为MSTP。
- 如果要把一个端口加入到ID非0的MSTP进程中，请分别使用**stp process**命令和**stp binding process**命令。

----结束

15.8.2 配置端口加入 MSTP 进程

背景信息

通过将端口加入MSTP进程中，以便参与MSTP协议计算：

- 使能MSTP功能的设备与接入环相连的链路叫做接入链路。
- 多个接入环共用的链路叫做共享链路。共享链路上的端口需要参与多个接入环和多个MSTP进程的计算。

操作步骤

- 配置端口加入MSTP进程 – 接入链路：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

此命令中指定的端口必须是设备与接入环相连接的二层端口。
 - c. 执行命令**stp binding process process-id**，把当前端口加入指定ID的MSTP进程中。

说明

对于S5720EI、S5720HI、S6720EI和S6720S-EI，如果加入MSTP进程的接口上存在子接口，并且子接口上配置了其他业务，例如VPLS业务，此时可以在主接口上使用命令**stp vpls-subinterface enable**，当主接口在收到TC报文后，能够通告其子接口及时刷新MAC表项和ARP表项，从而保证用户业务不中断。另外还需要在主接口上配置Root保护。

- 配置端口加入MSTP进程 – 共享链路：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的以太网接口视图。

此命令中指定的端口不是设备与接入环相连接的端口，而是配置了MSTP多进程的设备之间的共享链路上的端口。
 - c. 执行命令**stp binding process process-id1 [to process-id2] link-share**，配置共享链路上的端口参与多个MSTP进程的状态计算。

说明

对于存在link-share链路的进程，必须在多进程视图下使能**stp enable**。对于以link-share方式加入进程的端口，端口下必须使能**stp enable**。

----结束

15.8.3 （可选）配置根桥和备份根桥

背景信息

可以通过计算来自动确定生成树的根桥，用户也可以手动配置设备为指定生成树的根桥或备份根桥：

- 设备在各生成树中的角色互相独立，在作为一棵生成树的根桥或备份根桥的同时，也可以作为其它生成树的根桥或备份根桥；但在同一棵生成树中，一台设备不能既作为根桥，又作为备份根桥。
- 在一棵生成树中，生效的根桥只有一个；当两台或两台以上的设备被指定为同一棵生成树的根桥时，系统将选择MAC地址最小的设备作为根桥。
- 可以在每棵生成树中指定多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时，备份根桥可以取代根桥成为指定生成树的根桥；但此时若配置了新的根桥，则备份根桥将不会成为根桥。如果配置了多个备份根桥，则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树的根桥。

说明

在配置MSTP过程中，建议手动配置根桥和备份根桥。

操作步骤

- 在欲配置为根桥的设备上进行如下配置：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp process process-id**，进入已创建的MSTP进程视图。
 - c. 执行命令**stp [instance instance-id] root primary**，配置当前设备为根桥设备。

缺省情况下，交换设备不作为任何生成树的根桥。配置后该设备优先级数值自动为0，将不能修改设备优先级。

如果不指定**instance**，则配置交换设备在实例0中为根桥设备。

- 在欲配置为备份根桥的设备上进行如下配置：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp process process-id**，进入已创建的MSTP进程视图。
 - c. 执行命令**stp [instance instance-id] root secondary**，配置当前交换设备为备份根桥设备。

缺省情况下，交换设备不作为任意生成树的备份根桥。配置后该设备优先级数值自动为4096，将不能修改设备优先级。

如果不指定**instance**，则配置交换设备在实例0中为备份根桥设备。

----结束

15.8.4 （可选）配置交换设备在指定生成树实例中的优先级

背景信息

在一个生成树实例中，有且仅有一个根桥，它是该生成树实例的逻辑中心。在进行根桥的选择时，一般会希望选择性能高、网络层次高的交换设备作为根桥。但是，性能高、网络层次高的交换设备其优先级不一定高，因此需要配置优先级以保证该设备成为根桥。

交换设备在指定生成树实例中的优先级值越小，则交换设备的优先级越高，成为该生成树实例根桥的可能性越大。

对于生成树实例中部分性能低、网络层次低的交换设备，不适合作为根桥设备，一般会配置其优先级以保证该设备不会成为根桥。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp process process-id`，进入已创建的MSTP进程视图。

步骤3 执行命令`stp [ instance instance-id ] priority priority`，配置交换设备在指定生成树实例中的优先级。

缺省情况下，交换设备的优先级取值是32768。

如果不指定`instance`，则配置交换设备在实例0中的优先级。

说明

- 如果为当前设备配置系统优先级的目的是配置当前设备为根桥设备，则可以直接选择执行命令`stp [ instance instance-id ] root primary`，配置后该设备优先级数值自动为0。
- 执行命令`stp [ instance instance-id ] root secondary`可以配置当前交换设备为备份根桥设备，配置后该设备优先级数值自动为4096。
同一台交换设备不能既作为根桥又作为备用根桥。
- 如果已经通过执行命令`stp [ instance instance-id ] root primary`或`stp [ instance instance-id ] root secondary`指定当前设备为根桥设备或备份根桥设备，需要改变当前设备的优先级则需要执行`undo stp [ instance instance-id ] root`去使能根交换设备或者备份根交换设备功能，然后执行命令`stp [ instance instance-id ] priority priority`配置新的优先级数值。

----结束

15.8.5 （可选）配置端口在指定生成树实例中的路径开销

背景信息

路径开销是一个端口量，是MSTP协议用于选择链路的参考值。

端口的路径开销是生成树计算的重要依据，在不同生成树实例中为同一端口配置不同的路径开销值，可以使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发，实现按VLAN的负载分担功能。

端口路径开销会影响指定生成树实例中根端口的选择，在该实例中，某台设备所有端口到达根桥路径开销最小者，就是根端口。

存在环路的网络环境中，对于链路速率值相对较小的端口，建议将其路径开销值配置相对较大，以使其在生成树算法中被选举成为阻塞端口，阻塞其所在链路。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }`，配置端口路径开销计算方法。

缺省情况下，路径开销的计算方法为IEEE 802.1t标准方法。

同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。

步骤3 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入以太网接口视图。

步骤4 执行命令`stp binding process process-id`，将端口绑定到进程。

步骤5 执行命令`stp [ process process-id ] instance instance-id cost cost`，设置当前端口在指定生成树实例中的路径开销值。

- 配置端口路径开销计算方法为`legacy`时，参数`cost`取值范围是1 ~ 200000。
- 配置端口路径开销计算方法为`dot1d-1998`时，参数`cost`取值范围是1 ~ 65535。
- 配置端口路径开销计算方法为`dot1t`时，参数`cost`取值范围是1 ~ 200000000。

----结束

15.8.6 （可选）配置端口在指定生成树实例中的优先级

背景信息

在参与MSTP生成树计算时，对于处在生成树实例中的交换设备端口，其优先级的高低会影响到是否被选举为指定端口。

如果希望将生成树实例中的某交换设备的端口阻塞从而破除环路，则可将其端口优先级值设置比缺省值大，使得在选举过程中成为被阻塞的端口。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令`stp binding process process-id`，将端口绑定到进程。

步骤4 执行命令`stp [ process process-id ] instance instance-id port priority priority`，配置端口在指定生成树实例中的优先级。

缺省情况下，端口的优先级数值为128。

优先级数值的取值范围是0 ~ 240，步长为16。

----结束

15.8.7 配置 MSTP 多进程的 TC 通告功能

背景信息

配置MSTP多进程的TC通告功能后，当前MSTP进程在收到TC报文后，能够及时通告给其他指定MSTP进程中的实例，以便使其及时刷新MAC表项和ARP表项，从而保证用户业务不中断。请在与接入环相连接的设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp process process-id**，进入已创建的MSTP进程视图。

步骤3 执行命令**stp tc-notify process 0**，使能当前MSTP进程的TC通告功能。

执行命令**stp tc-notify process 0**后，当前MSTP进程在收到TC报文后，能够及时通告给MSTP进程0中的实例，以便使其及时刷新MAC表项和ARP表项，从而保证用户业务不中断。

----结束

15.8.8 启用 MSTP

背景信息

当交换设备配置MSTP多进程基本功能后，必须在指定进程视图下使能设备MSTP功能，该进程的MSTP相关配置才能生效。

在环形网络中一旦启用MSTP，MSTP便立即开始进行生成树计算。而且，诸如交换设备的优先级、端口优先级等参数都会影响到生成树的计算，在计算过程中这些参数的变动可能会导致网络震荡。为了保证生成树计算过程快速而且稳定，必须在对交换设备及其端口进行必要的基本配置以后才能启用MSTP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp process process-id**，进入已创建的MSTP进程视图。

步骤3 执行命令**stp enable**，使能交换设备MSTP进程的MSTP功能。

缺省情况下，设备的MSTP功能处于启用状态。

说明

对于S1720GFR、S2750EI、S5700LI和S5700S-LI推荐使能的STP的UP端口数不超过64，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S1720GW-E、S1720GWR-E、S2720EI、S5710-X-LI、S5720LI、S5720S-LI、S5730SI、S5730S-EI、S1720X-E、S6720LI、S6720S-LI、S6720SI、S6720S-SI、S5720SI和S5720S-SI，推荐使能的STP的UP端口数不超过128，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S5720EI，推荐使能的STP的UP端口数不超过200，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S5720HI、S6720EI和S6720S-EI，推荐使能的STP的UP端口数不超过256，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

----结束

后续处理

当生成树的拓扑结构发生改变时，和它建立映射关系的VLAN的转发路径也将发生变化。此时，交换设备的ARP表中与这些VLAN相关的表项也需要更新。根据对ARP表项的处理方式不同，MSTP的收敛方式分为fast和normal两种：

- fast：ARP表将需要更新的表项直接删除。
- normal：ARP表中需要更新的表项快速老化。
交换设备将ARP表中这些表项的剩余存活时间置为0，对这些表项进行老化处理。如果配置的ARP老化探测次数大于零，则ARP对这些表项进行老化探测。
这两种方式对MAC表项的处理方式相同，都是直接删除。

在系统视图下执行命令**stp converge { fast | normal }**，可配置端口的收敛方式。

缺省情况下，端口的MSTP收敛方式为normal。

须知

建议选择normal收敛方式。若选择fast方式，频繁的ARP表项删除可能会导致CPU占用率高达100%，报文处理超时导致网络震荡。

15.8.9 检查 MSTP 多进程的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display stp process process-id [instance instance-id] [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

15.9 配置影响 MSTP 拓扑收敛的参数

配置合适的影响MSTP拓扑收敛的参数来实现最快速度的拓扑收敛。

前置任务

在配置MSTP影响拓扑收敛的参数之前，需完成以下任务：

- 完成MSTP或者MSTP多进程基本功能配置。

15.9.1 配置 MSTP 网络直径

背景信息

交换网络中任意两台终端设备都通过特定路径彼此相连，这些路径由一系列的设备构成。网络直径就是指交换网络中任意两台终端设备间的最大设备数。网络直径越大，说明网络的规模越大。

若网络直径设置不合理，可能会引起网络收敛速度慢，影响用户的正常通信。根据当前的网络规模，通过命令**stp bridge-diameter**设置合适的网络直径，可以帮助加快网络收敛速度。

建议同一环网中的所有设备配置相同的网络直径。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**stp process process-id**，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置系统参数时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 执行命令**stp bridge-diameter diameter**，配置网络直径。

缺省情况下，网络直径为7。

- 快速生成树是在整个交换网络应用单生成树实例，不能解决由于网络规模增大带来的性能降低问题，网络直径不要超过7。
- 建议通过执行命令**stp bridge-diameter diameter**配置网络直径以自动去配置Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间，因为交换设备会自动根据网络直径计算出Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间的较优值。

----结束

15.9.2 配置 MSTP 超时时间

背景信息

在运行生成树算法的网络中，如果设备在配置的超时时间内没有收到上游设备发送的BPDU，就认为上游设备已经出现故障，本设备会重新进行生成树计算。

由于上游设备繁忙，有时设备在较长的时间内收不到上游设备发送的BPDU。在这种情况下一般不应该重新进行生成树计算，因此，在稳定的网络中，可以配置超时时间，以减少网络资源的浪费。

如果设备在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到上游设备发送的BPDU，则生成树会重新进行计算。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令`stp process process-id`，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置系统参数时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 执行命令`stp timer-factor factor`，配置未收到上游的BPDU就重新开始生成树计算的超时时间。

缺省情况下，交换设备未收到上游的BPDU就重新开始生成树计算的超时时间是Hello Timer的9倍。

----结束

15.9.3 配置 MSTP 定时器

背景信息

在生成树的计算过程中，用到了以下三个时间参数：

- **Forward Delay**：用于确定状态迁移的延迟时间。在运行生成树算法的网络中，当网络拓扑结构发生变化时，因为新的BPDU配置消息需要经过一定的时间才能传遍整个网络，所以本应被阻塞的端口可能还来不及被阻塞而之前被阻塞的端口已经不再阻塞，这样就有可能形成临时的环路。为了避免这种情况引起的临时环路，可以通过Forward Delay定时器设置延时时间，即在这个延时时间内所有端口会临时被阻塞。
- **Hello Time**：用于检测链路是否存在故障。生成树协议每隔Hello Time时间会发送配置BPDU报文，以确认链路是否存在故障。如果设备根端口在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到BPDU，则会由于消息超时而重新计算生成树。
- **Max Age**：用于确定配置消息是否超时。设备根据Max Age时间来确定端口收到的配置消息是否超时。如果端口收到的配置消息超时，则需要重新计算。

在配置上述三个时间参数时，同一环网中的设备配置时间建议保持一致。

通常情况下，不建议通过本配置直接调整上述三个时间参数。由于这三个时间参数的取值与网络规模有关，因此建议通过调整网络直径，使生成树协议自动调整这三个时间参数的值。当网络直径取缺省值时，这三个时间参数也分别取其各自的缺省值。

须知

根交换设备的Hello Time、Forward Delay以及Max Age三个时间参数取值之间应该满足如下公式，否则网络会频繁震荡。

- $2 \times (\text{Forward Delay} - 1.0 \text{ second}) \geq \text{Max Age}$
- $\text{Max Age} \geq 2 \times (\text{Hello Time} + 1.0 \text{ second})$

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**stp process process-id**，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置系统参数时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 配置Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间：

1. 执行命令**stp timer forward-delay forward-delay**，配置交换设备的Forward Delay时间。

缺省情况下，交换设备的Forward Delay时间是1500厘秒。

2. 执行命令**stp timer hello hello-time**，配置交换设备的Hello Time时间。

缺省情况下，交换设备的Hello Time时间是200厘秒。

3. 执行命令**stp timer max-age max-age**，配置交换设备的Max Age时间。

缺省情况下，交换设备的Max Age时间是2000厘秒。

----结束

15.9.4 配置影响生成树计算的链路聚合带宽最大连接数

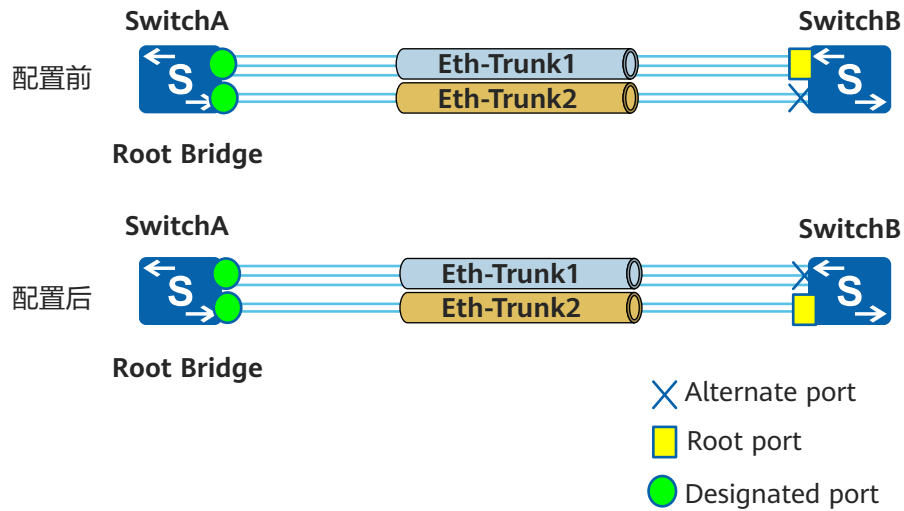
背景信息

接口的路径开销是生成树计算的重要依据，路径开销值改变时，会重新进行生成树计算。而接口的路径开销是受带宽影响的，因此可以通过改变接口带宽来影响生成树的计算。

如图15-17所示，设备A与设备B通过两条Eth-Trunk链路相连，Eth-Trunk1含有3条状态为Up的成员链路，Eth-Trunk2含有2条状态为Up的成员链路。假设每条成员链路的带宽都相同，且设备A被选举为根桥：

- Eth-Trunk1的带宽大于Eth-Trunk2的带宽。STP计算后，设备B上Eth-Trunk1接口被选为Root port，Eth-Trunk2接口被选为Alternate port。
- 当配置Eth-Trunk1接口影响带宽的最大连接数为1后，STP计算的Eth-Trunk1接口的路径开销大于Eth-Trunk2的开销，将会重新进行生成树计算，设备B上Eth-Trunk1接口将变为Alternate port，Eth-Trunk2变为Root port。

图 15-17 配置影响链路聚合带宽的最大连接数示例



配置影响带宽的最大连接数仅影响生成树协议计算接口的路径开销，并不影响实际链路带宽。Eth-Trunk接口在转发流量时的实际带宽仍然是由活动接口数决定的。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface eth-trunk trunk-id`，进入Eth-Trunk接口视图。
- 步骤3 执行命令`max bandwidth-affected-linknumber link-number`，配置影响带宽的最大连接数。

缺省情况下，影响链路聚合带宽的最大连接数是8。

----结束

15.9.5 配置端口的链路类型

背景信息

点到点链路可帮助实现快速收敛。与点到点链路相连的两个端口如果为根端口或者指定端口，则端口可以通过传送同步报文（Proposal报文和Agreement报文）快速迁移到转发状态，减少了不必要的转发延迟时间。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入参与生成树协议计算的接口视图。
- 步骤3 执行命令`stp point-to-point { auto | force-false | force-true }`，配置指定端口的链路类型。

缺省情况下，指定端口自动识别是否与点到点链路相连，点到点链路支持快速收敛。

- 如果当前以太网端口工作在全双工模式，则当前端口相连的链路是点到点链路，选择参数`force-true`实现快速收敛。

- 如果当前以太网端口工作在半双工模式，可通过执行命令**stp point-to-point force-true**强制链路类型为点到点链路，实现快速收敛。

----结束

15.9.6 配置端口的最大发送速率

背景信息

端口在每个Hello Time时间内BPDU的最大发送数目值越大，表示单位时间内发送的BPDU越多，则占用的系统资源也越多。适当的配置该值可以限制端口发送BPDU的速度，防止在网络拓扑动荡时，MSTP占用过多的带宽资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤3 执行命令**stp transmit-limit packet-number**，配置端口在单位时间内BPDU的最大发送数目。

缺省情况下，端口每秒BPDU的最大发送数目为6。

----结束

15.9.7 配置设备执行 MCheck 操作

背景信息

在运行MSTP的设备上，如果某个端口和另一台运行STP的设备连接，则该端口会自动迁移到STP兼容工作模式。

如果运行STP的设备被关机或移走，该端口无法自动迁移回MSTP模式，此时需要在该端口上执行MCheck操作，将端口手动迁移到MSTP模式。

以下情况端口无法自动迁回MSTP模式，需要在端口上执行MCheck操作，将端口手动迁移到MSTP模式：

- 运行STP的交换设备被关机或移走
- 运行STP的交换设备切换为MSTP模式

操作步骤

- 在端口模式下执行MCheck操作：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。
 - c. 执行命令**stp mcheck**，执行MCheck操作。
- 在全局模式下执行MCheck操作：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

- b. （可选）执行命令**stp process process-id**，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置系统参数时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

- c. 执行命令**stp mcheck**，执行MCheck操作。

----结束

15.9.8 配置边缘端口和 BPDU 报文过滤功能

背景信息

在MSTP里面，如果某一个指定端口位于整个网络的边缘，即不再与其他交换设备连接，而是直接与终端设备直连，这种端口叫做边缘端口。

边缘端口不接收处理配置BPDU报文，不参与MSTP运算，可以由Disable直接转到Forwarding状态，且不经历时延，就像在端口上将MSTP禁用。

配置为边缘端口后，端口仍然会发送BPDU报文，这可能导致BPDU报文发送到其他网络，引起其他网络产生震荡。因此可以配置边缘端口的BPDU报文过滤功能，使边缘端口不处理、不发送BPDU报文。

须知

在全局模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能后，设备上所有的端口不会主动发送BPDU报文，且均不会主动与对端设备直连端口协商，所有端口均处于转发状态。这可能导致网络成环，引起广播风暴，请用户慎用。

在端口模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能后，端口将不处理、不发送BPDU报文。该端口将无法成功与对端设备直连端口协商STP协议状态，请慎用。

操作步骤

- 在全局模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp edged-port default**，配置当前设备上所有端口为边缘端口。
缺省情况下，端口为非边缘端口。
 - c. 执行命令**stp bpdu-filter default**，配置当前设备上所有端口为BPDU filter 端口。
缺省情况下，端口为非BPDU filter端口。
- 在端口模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的以太接口视图。
 - c. （可选）执行命令**stp edged-port enable**，将端口配置成边缘端口。
缺省情况下，端口为非边缘端口。
 - d. 执行命令**stp bpdu-filter enable**，配置当前端口为BPDU filter端口。

缺省情况下，端口为非BPDU filter端口。

----结束

15.9.9 配置 MST 域的最大跳数

背景信息

在运行MSTP的二层网络中，交换设备之间靠MST BPDU进行信息的交互。在MST BPDU中，包含一个记录该BPDU剩余生存跳数的字段。

- 根交换设备发送的BPDU的剩余生存跳数为MST域的最大跳数。
- 非根交换设备发送的BPDU的剩余生存跳数为MST域的最大跳数减去本交换设备距根交换设备的跳数。
- 如果交换设备收到的BPDU中携带的剩余生存跳数为0，则交换设备将该BPDU丢弃。

因此，MST域内生成树的最大跳数会决定生成树的网络规模大小。通过配置当前MST域的最大跳数，从而控制生成树的网络规模。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令`stp process process-id`，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置系统参数时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 执行命令`stp max-hops hop`，配置MST域的最大跳数。

缺省情况下，MST域的最大跳数为20。

----结束

15.9.10 检查影响 MSTP 拓扑收敛的参数的配置结果

操作步骤

- 执行命令`display stp [ process process-id ] [ instance instance-id ] [ interface interface-type interface-number | slot slot-id ] [ brief ]`，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

15.10 配置 MSTP 保护功能

华为公司的数据通信设备支持以下保护功能，用户可根据实际环境任选其中一个或多个保护功能配置。

前置任务

在配置MSTP影响拓扑收敛的参数之前，需完成以下任务：

- 完成MSTP或者MSTP多进程基本功能配置。

15.10.1 配置交换设备的 BPDU 保护功能

背景信息

边缘端口直接和用户终端相连，正常情况下，边缘端口不会收到BPDU报文。如果攻击者伪造BPDU恶意攻击交换设备，当边缘端口接收到BPDU报文时，交换设备会自动将边缘端口设置为非边缘端口，并重新进行生成树计算，从而引起网络震荡。通过使能BPDU保护可以防止伪造BPDU恶意攻击。

请在有边缘端口的交换设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**stp process process-id**，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置交换设备的BPDU保护功能时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 执行命令**stp bpdu-protection**，配置交换设备的BPDU保护功能。

缺省情况下，交换设备的BPDU保护功能处于去使能状态。

----结束

后续处理

如果用户希望被error-down的边缘端口可自动恢复，可通过配置使能端口自动恢复功能，并设置延迟时间，即在系统视图下执行命令**error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval interval-value**，使能端口自动恢复为Up的功能，并设置端口自动恢复为Up的延时时间。使被关闭的端口经过延时时间后能够自动恢复。配置时需要注意：

- 缺省情况下，未使能处于error-down状态的端口状态自动恢复为Up的功能，所以没有缺省延迟时间值。当用户配置该命令时，必须指定恢复延迟时间。
- 取值越小表示端口的管理状态自动恢复为Up的延迟时间越短，端口Up/Down状态震荡频率越高。
- 取值越大表示端口的管理状态自动恢复为Up的延迟时间越长，端口流量中断时间越长。
- 自动恢复仅对配置**error-down auto-recovery**命令之后发生error-down的端口有效，对配置此命令之前已经error-down的端口不生效。

15.10.2 配置交换设备的 TC 保护功能

背景信息

如果攻击者伪造拓扑变化BPDU报文恶意攻击交换设备，交换设备短时间内会收到很多拓扑变化BPDU报文，频繁的删除MAC或者ARP表项操作会给设备造成很大的负担，也给网络的稳定带来很大隐患。

启用TC保护功能后，在单位时间内，交换设备处理拓扑变化报文的次数可配置。如果在单位时间内，交换设备在收到拓扑变化报文数量大于配置的阈值，那么设备只会处理阈值指定的次数。对于其他超出阈值的拓扑变化报文，定时器到期后设备只对其统一处理一次。这样可以避免频繁的删除MAC地址表项和ARP表项，从而达到保护设备的目的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**stp process process-id**，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置交换设备的TC保护功能时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 执行命令**stp tc-protection interval interval-value**，配置设备处理阈值指定数量的拓扑变化报文所需的时间。

缺省情况下，设备处理最大数量的拓扑变化报文所需的时间是Hello Time。

步骤4 执行命令**stp tc-protection threshold threshold**，配置MSTP进程在收到TC类型BPDU报文后，单位时间内，处理TC类型BPDU报文并立即刷新转发表项的阈值。

说明

配置后，在**stp tc-protection interval**指定的时间内，设备只会处理**stp tc-protection threshold**指定数量的拓扑变化报文，对于其他的报文会延迟处理，所以可能会影响生成树的收敛速度。例如，时间设定为10秒，阈值设定为5，则设备收到拓扑变化报文后，在10秒内只会处理最开始收到的5个拓扑变化报文，对于后面收到的报文则会等10秒超时后再统一处理。

----结束

15.10.3 配置端口的 Root 保护功能

背景信息

由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击，网络中的合法根交换设备有可能会收到优先级更高的BPDU报文，使得合法根交换设备失去根交换设备的地位，引起网络拓扑结构的错误变动。这种不合法的拓扑变化，可能会导致原来应该通过高速链路的流量被牵引到低速链路上，造成网络拥塞。为了防止这种情况发生，可在交换设备上部署Root保护功能，通过维持指定端口的角色来保护根交换设备的地位。

说明

当端口的角色是指定端口时，配置的Root保护功能才生效。

在MST域中的根交换设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的以太网接口视图。

步骤3 （可选）执行命令**stp binding process process-id**，将端口绑定到进程。

 说明

本步骤仅在需要把端口绑定到ID非0进程时配置。当端口属于ID为0的进程，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤4 执行命令**stp root-protection**，配置交换设备的Root保护功能。

缺省情况下，端口的Root保护功能处于关闭状态。

----结束

15.10.4 配置端口的环路保护功能

背景信息

在运行MSTP协议的网络中，根端口和其他阻塞端口状态是依靠不断接收来自上游交换设备的BPDU报文维持。当由于链路拥塞或者单向链路故障导致这些端口收不到来自上游交换设备的BPDU报文时，交换设备会重新选择根端口。原先的根端口会转变为指定端口，而原先的阻塞端口会迁移到转发状态，从而造成交换网络中可能产生环路。为了防止以上情况发生，可部署环路保护功能。

在启动了环路保护功能后，如果根端口或Alternate端口长时间收不到来自上游设备的BPDU报文时，则向网管发出通知信息（此时根端口会进入Discarding状态，角色切换为指定端口），而Alternate端口则会一直保持在阻塞状态（角色也会切换为指定端口），不转发报文，从而不会在网络中形成环路。直到链路不再拥塞或单向链路故障恢复，端口重新收到BPDU报文进行协商，并恢复到链路拥塞或者单向链路故障前的角色和状态。

 说明

由于Alternate端口是根端口的备份端口，如果交换设备上有Alternate端口，需要在根端口和Alternate端口上同时配置环路保护。

在MST域中交换设备的根端口和Alternate端口上进行以下的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 （可选）执行命令**stp binding process process-id**，将端口绑定到进程。

 说明

本步骤仅在需要把端口绑定到ID非0进程时配置。当端口属于ID为0的进程，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤4 执行命令**stp loop-protection**，配置交换设备根端口的环路保护功能。

缺省情况下，端口的环路保护功能处于关闭状态。

端口配置了根保护后，不能再配置环路保护。

----结束

15.10.5 配置交换设备的共享链路保护功能

背景信息

共享链路保护功能用在交换设备双归属接入网络的场景中。

当共享链路故障时，通过共享链路保护功能，使本设备的工作模式强制转换为RSTP，配合使用根保护功能，可以避免网络环路。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp process process-id`，进入MSTP进程视图。

说明

本步骤仅需要在ID非0的MSTP进程中配置系统参数时执行。当在ID为0的进程中配置时，可跳过本步，直接进入下一步。

步骤3 执行命令`stp link-share-protection`，使能共享链路保护功能。

----结束

15.10.6 检查 MSTP 保护功能的配置结果

操作步骤

- 执行命令`display stp [ process process-id ] [ instance instance-id ] [ interface interface-type interface-number | slot slot-id ] [ brief ]`，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

15.11 配置 MSTP 支持和其他制造商设备互通的参数

为了实现与其他制造商设备的互通，需要在华为公司运行MSTP的设备上配置一些参数，以确保通信畅通。

15.11.1 配置端口 Proposal/Agreement 机制的迁移方式

背景信息

Proposal/Agreement机制，目前交换设备的端口支持以下两种方式：

- 增强方式：当前端口在计算同步标志位时计算根端口。
 - 上游设备发送Proposal报文，请求进行快速迁移，下游设备接收到后，把与上游设备相连的端口设置为根端口，并阻塞所有非边缘端口。
 - 上游设备继续发送Agreement报文，下游设备接收到后，根端口转为Forwarding状态。
 - 下游设备回应Agreement报文，上游设备接收到后，把与下游设备相连的端口设置为指定端口，指定端口进入Forwarding状态。

- 普通方式：当前端口在计算同步标志位时忽略根端口。
 - 上游设备发送Proposal报文，请求进行快速迁移，下游设备接收到后，把与上游设备相连的端口设置为根端口，并阻塞所有非边缘端口，根端口转为Forwarding状态。
 - 下游设备回应Agreement报文，上游设备接收到后，把与下游设备相连的端口设置为指定端口，指定端口进入Forwarding状态。

华为数据通信设备和其他制造商的设备进行互通时，需要根据其他制造商设备的Proposal/Agreement机制，选择端口使用增强的快速迁移机制还是普通的快速迁移机制。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**stp no-agreement-check**，配置端口使用普通的快速迁移方式。

缺省情况下，端口使用增强的快速迁移机制。

----结束

15.11.2 配置端口收发 MSTP 协议的报文格式

背景信息

MSTP协议报文存在两种格式，一种为dot1s，即IEEE802.1s规定的报文格式，另一种为legacy，是一种私有报文格式。

配置时，可以指定报文的格式，也可以配置MSTP协议报文格式自适应的功能，即根据收到的MSTP协议报文格式自动切换端口支持的MSTP协议报文格式，使报文格式与对端匹配。

操作步骤

步骤1 在MST域中的交换设备上执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**stp compliance { auto | dot1s | legacy }**，配置端口协议报文格式。

缺省情况下，MSTP报文收发格式为auto模式。

说明

如果直连的端口上一端配置dot1s，而另一端配置legacy，是不能协商成功的。

----结束

15.11.3 使能摘要侦听功能

背景信息

当华为设备与其他制造商的设备互连时，在域名、修订级别、VLAN实例映射表全都一致的情况下，由于双方BPDU报文密钥不一致，会导致两台设备不能正常互通，在这种情况下，需要在交换设备上使能摘要侦听功能。

在MST域中的交换设备上进行以下配置，实现华为设备的BPDU报文密钥与其他制造商设备的BPDU报文密钥一致。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**stp config-digest-snoop**，使能端口上配置摘要侦听的功能。

----结束

15.11.4 检查 MSTP 和其他制造商设备互通的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display stp [process process-id] [instance instance-id] [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

15.12 维护 MSTP

本章描述怎样维护MSTP。

15.12.1 清除 MSTP 统计信息

背景信息

须知

清除MSTP的统计信息后，以前的信息将无法恢复。

操作步骤

- 执行命令**reset stp [interface interface-type interface-number] statistics**，清除生成树的统计信息。
- 执行命令**reset stp error packet statistics**，清除生成树协议的错误报文计数。

----结束

15.12.2 监控 MSTP 拓扑变化统计信息

操作步骤

- 执行命令**display stp [process process-id] [instance instance-id] topology-change**，查看MSTP拓扑变化相关的统计信息。

对于非0进程，需要先通过命令**stp process process-id**创建相应的进程，然后才能通过本命令查看到当前进程下的拓扑变化信息。

- 执行命令**display stp [process process-id] [instance instance-id] [interface interface-type interface-number | slot slot-id] tc-bpdu statistics**，查看实例端口TC/TCN报文收发计数。

对于非0进程，需要先通过命令**stp process process-id**创建相应的进程，然后才能通过本命令查看实例端口TC/TCN报文收发计数。

----结束

15.13 MSTP 配置举例

配置举例结合组网需求、配置思路来了解实际网络中MSTP的应用场景，并提供配置文件。

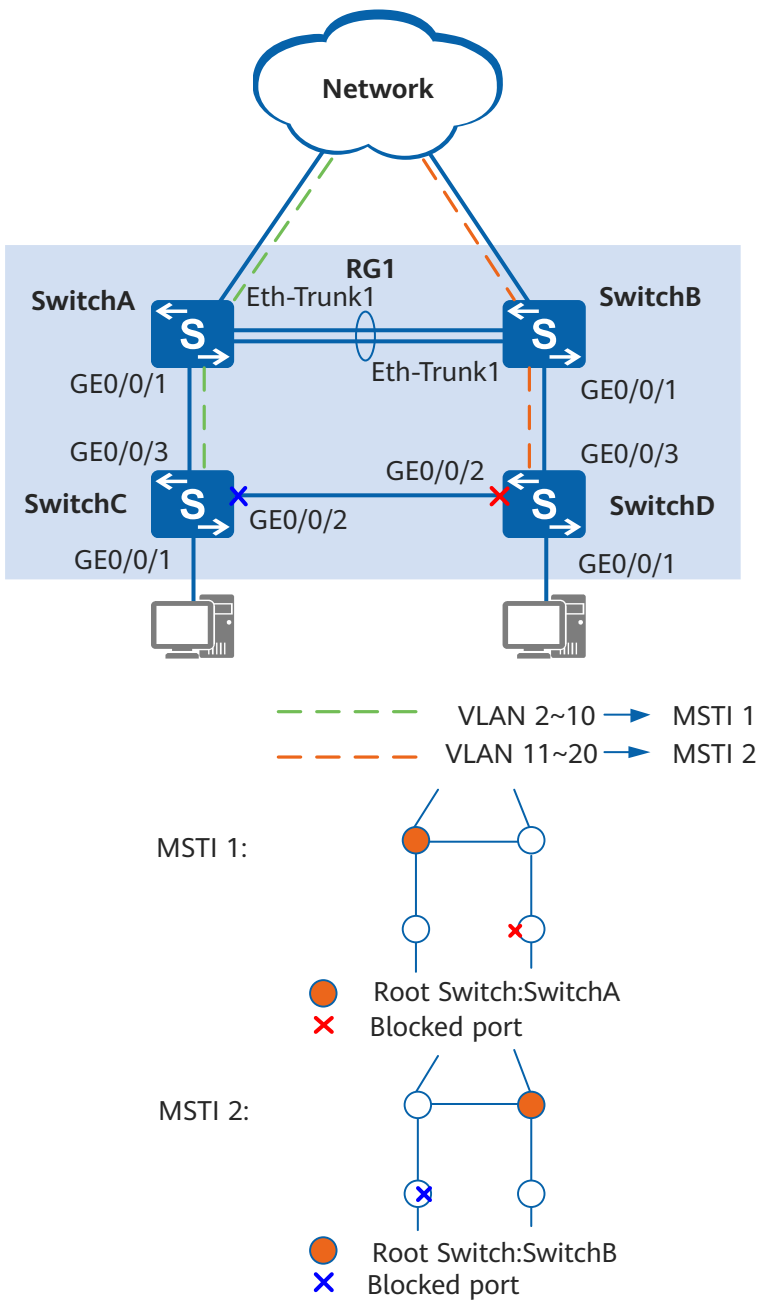
15.13.1 配置 MSTP 功能示例

组网需求

在一个复杂的网络中，由于冗余备份的需要，网络规划者一般都倾向于在设备之间部署多条物理链路，其中一条作为主用链路，其他作为备份链路。这样就难免会形成环路，若网络中存在环路，可能会引起广播风暴和MAC表项被破坏。为此，可以在网络中部署MSTP协议预防环路。MSTP可阻塞二层网络中的冗余链路，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。

如图15-18所示，SwitchA、SwitchB、SwitchC和SwitchD都运行MSTP。为实现VLAN2～VLAN10和VLAN11～VLAN20的流量负载分担，MSTP引入了多实例。MSTP可设置VLAN映射表，把VLAN和生成树实例相关联。

图 15-18 配置 MSTP 功能组网图



配置思路

采用以下思路配置MSTP功能：

1. 在处于环形网络中的交换设备上配置MSTP基本功能。与PC相连的端口不用参与MSTP计算，将其设置为边缘端口。
2. 配置保护功能，实现对设备或链路的保护。例如：在各实例的根桥设备指定端口配置根保护功能。

说明

设备配置根保护功能后，如果根桥和备份根桥之间的链路down了，则配置根保护的端口状态会因为根保护功能生效直接变成discarding状态。

为了提高可靠性，建议根桥和备份根桥之间的链路绑定Eth-Trunk。

3. 配置设备的二层转发功能。

操作步骤

步骤1 配置MSTP基本功能

1. 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC和SwitchD到域名为RG1的域内，创建实例MSTI1和实例MSTI2

说明

当两台交换设备的以下配置都相同时，这两台交换设备属于同一个MST域。

- MST域的域名。
- 多生成树实例和VLAN的映射关系。
- MST域的修订级别。

配置SwitchA的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name RG1
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2 to 10
[SwitchA-mst-region] instance 2 vlan 11 to 20
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
```

配置SwitchB的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name RG1
[SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 2 to 10
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 11 to 20
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
```

配置SwitchC的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] stp region-configuration
[SwitchC-mst-region] region-name RG1
[SwitchC-mst-region] instance 1 vlan 2 to 10
[SwitchC-mst-region] instance 2 vlan 11 to 20
[SwitchC-mst-region] active region-configuration
[SwitchC-mst-region] quit
```

配置SwitchD的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchD
[SwitchD] stp region-configuration
[SwitchD-mst-region] region-name RG1
[SwitchD-mst-region] instance 1 vlan 2 to 10
[SwitchD-mst-region] instance 2 vlan 11 to 20
[SwitchD-mst-region] active region-configuration
[SwitchD-mst-region] quit
```

2. 在域RG1内，配置MSTI1与MSTI2的根桥与备份根桥
 - 配置MSTI1的根桥与备份根桥

- # 配置SwitchA为MSTI1的根桥。
[SwitchA] stp instance 1 root primary
 - # 配置SwitchB为MSTI1的备份根桥。
[SwitchB] stp instance 1 root secondary
 - 配置MSTI2的根桥与备份根桥
 - # 配置SwitchB为MSTI2的根桥。
[SwitchB] stp instance 2 root primary
 - # 配置SwitchA为MSTI2的备份根桥。
[SwitchA] stp instance 2 root secondary
3. 配置实例MSTI1和MSTI2中将要被阻塞端口的路径开销值大于缺省值

说明

- 端口路径开销值取值范围由路径开销计算方法决定，这里选择使用华为计算方法为例，配置实例MSTI1和MSTI2中将被阻塞端口的路径开销值为20000。
 - 同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。
- # 配置SwitchA的端口路径开销值的计算方法为华为计算方法。
[SwitchA] stp pathcost-standard legacy
- # 配置SwitchB的端口路径开销计算方法为华为计算方法。
[SwitchB] stp pathcost-standard legacy
- # 配置SwitchC的端口路径开销计算方法为华为计算方法，将端口GE0/0/2在实例MSTI2中的路径开销值配置为20000。
[SwitchC] stp pathcost-standard legacy
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] stp instance 2 cost 20000
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
- # 配置SwitchD的端口路径开销计算方法为华为计算方法，将端口GE0/0/2在实例MSTI1中的路径开销值配置为20000。
[SwitchD] stp pathcost-standard legacy
[SwitchD] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/2] stp instance 1 cost 20000
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/2] quit
4. 使能MSTP，实现破除环路
- 设备全局使能MSTP
 - # 在SwitchA上启动MSTP。
[SwitchA] stp enable
 - # 在SwitchB上启动MSTP。
[SwitchB] stp enable
 - # 在SwitchC上启动MSTP。
[SwitchC] stp enable
 - # 在SwitchD上启动MSTP。
[SwitchD] stp enable
 - 将与终端相连的端口设置为边缘端口
 - # 配置SwitchC端口GE0/0/1为边缘端口。
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
 - (可选) 配置SwitchC的BPDU保护功能。
[SwitchC] stp bpdu-protection

配置SwitchD端口GE0/0/1为边缘端口。

```
[SwitchD] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/1] stp edged-port enable
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

(可选) 配置SwitchD的BPDU保护功能。

```
[SwitchD] stp bpdu-protection
```

说明

如果与边缘端口相连的是使能了STP功能的网络设备, 配置BPDU保护功能后, 如果边缘端口收到BPDU报文, 边缘端口将会被shutdown, 边缘端口属性不变。

步骤2 配置保护功能, 如在各实例的根桥设备的指定端口配置根保护功能

在SwitchA端口GE0/0/1上启动根保护。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在SwitchB端口GE0/0/1上启动根保护。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置处于环网中的设备的二层转发功能

- 在交换设备SwitchA、SwitchB、SwitchC和SwitchD上创建VLAN2~20

在SwitchA上创建VLAN2~20。

```
[SwitchA] vlan batch 2 to 20
```

在SwitchB上创建VLAN2~20。

```
[SwitchB] vlan batch 2 to 20
```

在SwitchC上创建VLAN2~20。

```
[SwitchC] vlan batch 2 to 20
```

在SwitchD上创建VLAN2~20。

```
[SwitchD] vlan batch 2 to 20
```

- 将交换设备上接入环路中的端口加入VLAN

将SwitchA端口GE0/0/1加入VLAN。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

将SwitchA端口Eth-Trunk1加入VLAN。

```
[SwitchA] interface Eth-Trunk 1
[SwitchA-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchA-Eth-Trunk1] quit
```

将SwitchB端口GE0/0/1加入VLAN。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

将SwitchB端口Eth-trunk1加入VLAN。

```
[SwitchB] interface Eth-Trunk 1
[SwitchB-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/2
```

```
[SwitchB-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SwitchB-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchB-Eth-Trunk1] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/1加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/2加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/3加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] quit

# 将SwitchD端口GE0/0/1加入VLAN。

[SwitchD] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 11
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 将SwitchD端口GE0/0/2加入VLAN。

[SwitchD] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 将SwitchD端口GE0/0/3加入VLAN。

[SwitchD] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 2 to 20
[SwitchD-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

步骤4 验证配置结果

在网络计算稳定后，执行以下操作，验证配置结果。

说明

本配置举例以实例1和实例2为例，因此不用关注实例0中端口的状态。

在SwitchA上执行**display stp brief**命令，查看端口状态和端口的保护类型，结果如下：

```
[SwitchA] display stp brief
MSTID Port          Role STP State  Protection
0  GigabitEthernet0/0/1  DESI FORWARDING  ROOT
0  Eth-Trunk1          DESI FORWARDING  NONE
1  GigabitEthernet0/0/1  DESI FORWARDING  ROOT
1  Eth-Trunk1          DESI FORWARDING  NONE
2  GigabitEthernet0/0/1  DESI FORWARDING  ROOT
2  Eth-Trunk1          ROOT FORWARDING  NONE
```

在MSTI1中，由于SwitchA是根桥，SwitchA的端口Eth-Trunk1和GE0/0/1成为指定端口。在MSTI2中，SwitchA的端口GE0/0/1成为指定端口，端口Eth-Trunk1成为根端口。

在SwitchB上执行**display stp brief**命令，结果如下：

[SwitchB] **display stp brief**

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	ROOT
0	Eth-Trunk1	ROOT	FORWARDING	NONE
1	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	ROOT
1	Eth-Trunk1	ROOT	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	ROOT
2	Eth-Trunk1	DESI	FORWARDING	NONE

在MSTI2中, 由于SwitchB是根桥, 端口GE0/0/1和Eth-Trunk1在MSTI2中成为指定端口。在MSTI1中, SwitchB的端口GE0/0/1成为指定端口, 端口Eth-Trunk1成为根端口。

在SwitchC上执行**display stp interface brief**命令, 结果如下:

[SwitchC] **display stp interface gigabitethernet 0/0/3 brief**

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE
1	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE

[SwitchC] **display stp interface gigabitethernet 0/0/2 brief**

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE
1	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet0/0/2	ALTE	DISCARDING	NONE

SwitchC的端口GE0/0/3在MSTI1和MSTI2中为根端口。SwitchC的另一个端口GE0/0/2, 在MSTI2中被阻塞, 在MSTI1中被计算为指定端口。

在SwitchD上执行**display stp interface brief**命令, 结果如下:

[SwitchD] **display stp interface gigabitethernet 0/0/3 brief**

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE
1	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE

[SwitchD] **display stp interface gigabitethernet 0/0/2 brief**

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/2	ALTE	DISCARDING	NONE
1	GigabitEthernet0/0/2	ALTE	DISCARDING	NONE
2	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE

SwitchD的端口GE0/0/3在MSTI1和MSTI2中为根端口。SwitchD的另一个端口GE0/0/2, 在MSTI1中被阻塞, 在MSTI2中被计算为指定端口。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 2 to 20
#
stp instance 1 root primary
stp instance 2 root secondary
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2 to 10
instance 2 vlan 11 to 20
active region-configuration
#
interface Eth-Trunk1
port link-type trunk
```

```
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/2
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
eth-trunk 1
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 2 to 20
#
stp instance 1 root secondary
stp instance 2 root primary
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2 to 10
instance 2 vlan 11 to 20
active region-configuration
#
interface Eth-Trunk1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/2
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
eth-trunk 1
#
return
```

- SwitchC的配置文件

```
#
sysname SwitchC
#
vlan batch 2 to 20
#
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2 to 10
instance 2 vlan 11 to 20
active region-configuration
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 2
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
```

```
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
stp instance 2 cost 20000
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
#
return
```

- SwitchD的配置文件

```
#
sysname SwitchD
#
vlan batch 2 to 20
#
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2 to 10
instance 2 vlan 11 to 20
active region-configuration
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 11
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
stp instance 1 cost 20000
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
#
return
```

相关信息

视频

[如何使用MSTP破除网络环路](#)

15.13.2 配置 MSTP+VRRP 组合组网示例

组网需求

说明

仅S5720SI、S5720S-SI、S5720EI、S5720HI、S6720EI和S6720S-EI支持该配置举例。

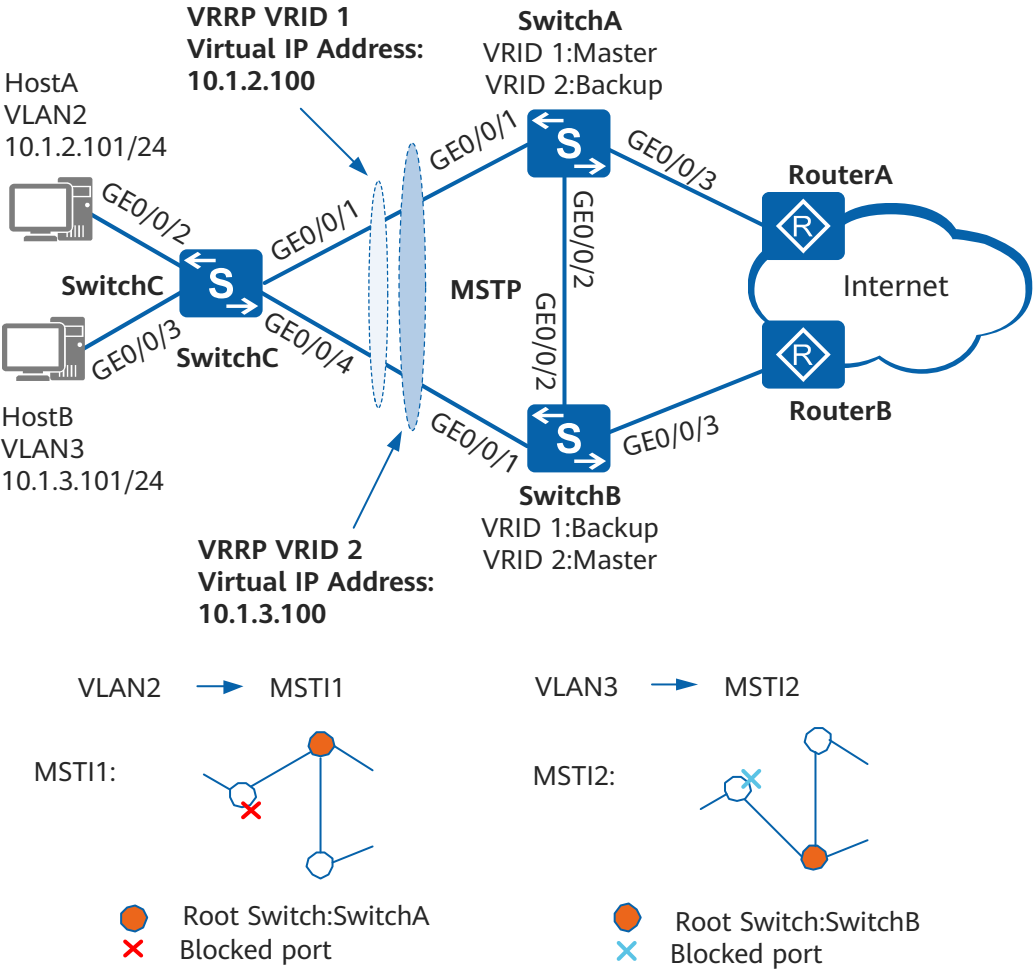
如图15-19所示，主机通过SwitchC接入网络，SwitchC通过双上行连接SwitchA和SwitchB来接入Internet。由于接入备份的需要，用户部署了冗余链路。冗余备份链路的的存在导致出现环网，可能会引起广播风暴和MAC地址表项被破坏。

用户希望在存在冗余备份链路的同时消除网络中的环路，在一条上行链路断开的时候，流量能切换到另外一条上行链路转发，还能合理利用网络带宽。

此时可以在网络中部署MSTP解决环路问题。MSTP可阻塞二层网络中的冗余链路，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。同时在SwitchA和SwitchB上配置VRRP，

HostA以SwitchA为默认网关接入Internet，SwitchB作为备份网关；HostB以SwitchB为默认网关接入Internet，SwitchA作为备份网关，以实现可靠性及流量的负载分担。

图 15-19 配置 MSTP+VRRP 组合组网



设备	接口	对应的VLANIF	IP地址
SwitchA	GE0/0/1和 GE0/0/2	VLANIF2	10.1.2.102/24
	GE0/0/1和 GE0/0/2	VLANIF3	10.1.3.102/24
	GE0/0/3	VLANIF4	10.1.4.102/24
SwitchB	GE0/0/1和 GE0/0/2	VLANIF2	10.1.2.103/24
	GE0/0/1和 GE0/0/2	VLANIF3	10.1.3.103/24
	GE0/0/3	VLANIF5	10.1.5.103/24

配置思路

采用以下思路配置：

1. 在处于环形网络中的交换设备上配置MSTP基本功能，包括：
 - a. 配置MST域并创建多实例，配置VLAN2映射到MSTI1，VLAN3映射到MSTI2，实现流量的负载分担。
 - b. 在MST域内，配置各实例的根桥与备份根桥。
 - c. 配置各实例中某端口的路径开销值，实现将该端口阻塞。
 - d. 使能MSTP，实现破除环路，包括：
 - 设备全局使能MSTP。
 - 除与终端设备相连的端口外，其他端口使能MSTP。

说明

与终端相连的端口不用参与MSTP计算，建议将其设置为边缘端口。

2. 配置保护功能，实现对设备或链路的保护。例如：在各实例的根桥设备指定端口配置根保护功能。
3. 配置设备的二层转发功能。
4. 配置各设备端口IP地址及路由协议，使各设备间网络层连通。

说明

本例中SwitchA和SwitchB需要支持VRRP和OSPF，有关VRRP和OSPF的支持形态，请参见相关章节。

5. 在SwitchA和SwitchB上创建VRRP备份组1和VRRP备份组2，在备份组1中，配置SwitchA为Master设备，SwitchB为Backup设备；在备份组2中，配置SwitchB为Master设备，SwitchA为Backup设备，实现流量的负载均衡。

操作步骤

步骤1 配置MSTP基本功能

1. 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC到域名为RG1的域内，创建实例MSTI1和实例MSTI2

配置SwitchA的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name RG1
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchA-mst-region] instance 2 vlan 3
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
```

配置SwitchB的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name RG1
[SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 3
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
```

配置SwitchC的MST域。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] stp region-configuration
[SwitchC-mst-region] region-name RG1
[SwitchC-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchC-mst-region] instance 2 vlan 3
[SwitchC-mst-region] active region-configuration
[SwitchC-mst-region] quit
```

2. 在域RG1内，配置MSTI1与MSTI2的根桥与备份根桥

- 配置MSTI1的根桥与备份根桥

配置SwitchA为MSTI1的根桥。

```
[SwitchA] stp instance 1 root primary
```

配置SwitchB为MSTI1的备份根桥。

```
[SwitchB] stp instance 1 root secondary
```

- 配置MSTI2的根桥与备份根桥

配置SwitchB为MSTI2的根桥。

```
[SwitchB] stp instance 2 root primary
```

配置SwitchA为MSTI2的备份根桥。

```
[SwitchA] stp instance 2 root secondary
```

3. 配置实例MSTI1和MSTI2中将要被阻塞端口的路径开销值大于缺省值

 说明

- 端口路径开销值取值范围由路径开销计算方法决定，这里选择使用华为计算方法为例，配置实例MSTI1和MSTI2中将被阻塞端口的路径开销值为20000。
- 同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。

配置SwitchA的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchA] stp pathcost-standard legacy
```

配置SwitchB的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchB] stp pathcost-standard legacy
```

配置SwitchC的端口路径开销计算方法为华为计算方法，将端口GE0/0/1在实例MSTI2中的路径开销值配置为20000，将端口GE0/0/4在实例MSTI1中的路径开销值配置为20000。

```
[SwitchC] stp pathcost-standard legacy
```

```
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] stp instance 2 cost 20000
```

```
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

```
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/4
```

```
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4] stp instance 1 cost 20000
```

```
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

4. 使能MSTP，实现破除环路

- 设备全局使能MSTP

在SwitchA上启动MSTP。

```
[SwitchA] stp enable
```

在SwitchB上启动MSTP。

```
[SwitchB] stp enable
```

在SwitchC上启动MSTP。

```
[SwitchC] stp enable
```

- 将与Host相连的端口设置为边缘端口

配置SwitchC端口GE0/0/2和GE0/0/3为边缘端口。

```
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

（可选）配置SwitchC的BPDU保护功能。

```
[SwitchC] stp bpdu-protection
```

- 将与Router相连的端口设置为边缘端口

配置SwitchA端口GE0/0/3为边缘端口。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] stp edged-port enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

（可选）配置SwitchA的BPDU保护功能。

```
[SwitchA] stp bpdu-protection
```

配置SwitchB端口GE0/0/3为边缘端口。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] stp edged-port enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

（可选）配置SwitchB的BPDU保护功能。

```
[SwitchB] stp bpdu-protection
```

说明

如果与边缘端口相连的是使能了STP功能的网络设备，配置BPDU保护功能后，如果边缘端口收到BPDU报文，边缘端口将会被shutdown，边缘端口属性不变。

步骤2 配置保护功能，如在各实例的根桥设备的指定端口配置根保护功能

在SwitchA端口GE0/0/1上启动根保护。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在SwitchB端口GE0/0/1上启动根保护。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置处于环网中的设备的二层转发功能

- 在交换设备SwitchA、SwitchB、SwitchC上创建VLAN2～3

在SwitchA上创建VLAN2～3。

```
[SwitchA] vlan batch 2 to 3
```

在SwitchB上创建VLAN2～3。

```
[SwitchB] vlan batch 2 to 3
```

在SwitchC上创建VLAN2～3。

```
[SwitchC] vlan batch 2 to 3
```

- 将交换设备上接入环路中的端口加入VLAN

将SwitchA端口GE0/0/1加入VLAN。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

将SwitchA端口GE0/0/2加入VLAN。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 将SwitchB端口GE0/0/1加入VLAN。

[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 将SwitchB端口GE0/0/2加入VLAN。

[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/1加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/2加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/3加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3] quit

# 将SwitchC端口GE0/0/4加入VLAN。

[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

步骤4 验证配置结果

经过以上配置，在网络计算稳定后，执行以下操作，验证配置结果。

说明

本配置举例以实例1和实例2为例，因此不用关注实例0中端口的状态。

在SwitchA上执行**display stp brief**命令，查看端口状态和端口的保护类型，结果如下：

```
[SwitchA] display stp brief
MSTID  Port          Role STP State  Protection
0      GigabitEthernet0/0/1  DESI FORWARDING  ROOT
0      GigabitEthernet0/0/2  DESI FORWARDING  NONE
1      GigabitEthernet0/0/1  DESI FORWARDING  ROOT
1      GigabitEthernet0/0/2  DESI FORWARDING  NONE
2      GigabitEthernet0/0/1  DESI FORWARDING  ROOT
2      GigabitEthernet0/0/2  ROOT FORWARDING  NONE
```

在MSTI1中，由于SwitchA是根桥，SwitchA的端口GE0/0/2和GE0/0/1成为指定端口。
在MSTI2中，SwitchA的端口GE0/0/1成为指定端口，端口GE0/0/2成为根端口。

在SwitchB上执行**display stp brief**命令，结果如下：

```
[SwitchB] display stp brief
MSTID  Port          Role STP State  Protection
```

0	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	ROOT
0	GigabitEthernet0/0/2	ROOT	FORWARDING	NONE
1	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	ROOT
1	GigabitEthernet0/0/2	ROOT	FORWARDING	NONE
2	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	ROOT
2	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE

在MSTI2中, 由于SwitchB是根桥, 端口GE0/0/1和GE0/0/2在MSTI2中成为指定端口。
在MSTI1中, SwitchB的端口GE0/0/1成为指定端口, 端口GE0/0/2成为根端口。

在SwitchC上执行**display stp interface brief**命令, 结果如下:

```
[SwitchC] display stp interface gigabitethernet 0/0/1 brief
MSTID  Port          Role STP State  Protection
0      GigabitEthernet0/0/1  ROOT FORWARDING  NONE
1      GigabitEthernet0/0/1  ROOT FORWARDING  NONE
2      GigabitEthernet0/0/1  ALTE DISCARDING  NONE
[SwitchC] display stp interface gigabitethernet 0/0/4 brief
MSTID  Port          Role STP State  Protection
0      GigabitEthernet0/0/4  ALTE DISCARDING  NONE
1      GigabitEthernet0/0/4  ALTE DISCARDING  NONE
2      GigabitEthernet0/0/4  ROOT FORWARDING  NONE
```

SwitchC的端口GE0/0/1在MSTI1中为根端口, 在MSTI2中被阻塞。SwitchC的另一个端口GE0/0/4, 在MSTI1中被阻塞, 在MSTI2中为根端口。

步骤5 配置设备间的网络互连

配置设备各端口的IP地址, 以SwitchA为例。SwitchB的配置与SwitchA类似, 详见配置文件。

```
[SwitchA] vlan batch 4
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 4
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchA] interface vlanif 2
[SwitchA-Vlanif2] ip address 10.1.2.102 24
[SwitchA-Vlanif2] quit
[SwitchA] interface vlanif 3
[SwitchA-Vlanif3] ip address 10.1.3.102 24
[SwitchA-Vlanif3] quit
[SwitchA] interface vlanif 4
[SwitchA-Vlanif4] ip address 10.1.4.102 24
[SwitchA-Vlanif4] quit
```

配置SwitchA、SwitchB和路由器间采用OSPF协议进行互连。以SwitchA为例, SwitchB的配置与SwitchA类似, 详见配置文件。

```
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
```

步骤6 配置VRRP备份组

在SwitchA和SwitchB上创建VRRP备份组1, 配置SwitchA的优先级为120, 抢占延时时为20秒, 作为Master设备; SwitchB的优先级为缺省值, 作为Backup设备。

```
[SwitchA] interface vlanif 2
[SwitchA-Vlanif2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.2.100
[SwitchA-Vlanif2] vrrp vrid 1 priority 120
[SwitchA-Vlanif2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
[SwitchA-Vlanif2] quit
```

```
[SwitchB] interface vlanif 2
[SwitchB-Vlanif2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.2.100
[SwitchB-Vlanif2] quit
```

在SwitchA和SwitchB上创建VRRP备份组2，配置SwitchB的优先级为120，抢占延时为20秒，作为Master设备；SwitchA的优先级为缺省值，作为Backup设备。

```
[SwitchB] interface vlanif 3
[SwitchB-Vlanif3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.3.100
[SwitchB-Vlanif3] vrrp vrid 2 priority 120
[SwitchB-Vlanif3] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 20
[SwitchB-Vlanif3] quit
[SwitchA] interface vlanif 3
[SwitchA-Vlanif3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.3.100
[SwitchA-Vlanif3] quit
```

配置主机HostA的缺省网关为备份组1的虚拟IP地址10.1.2.100，配置主机HostB的缺省网关为备份组2的虚拟IP地址10.1.3.100。

步骤7 验证配置结果

完成上述配置后，在SwitchA上执行**display vrrp**命令，可以看到SwitchA在备份组1中作为Master设备，在备份组2中作为Backup设备。

```
[SwitchA] display vrrp
Vlanif2 | Virtual Router 1
  State : Master
  Virtual IP : 10.1.2.100
  Master IP : 10.1.2.102
  PriorityRun : 120
  PriorityConfig : 120
  MasterPriority : 120
  Preempt : YES   Delay Time : 20 s
  TimerRun : 1 s
  TimerConfig : 1 s
  Auth type : NONE
  Virtual MAC : 0000-5e00-0101
  Check TTL : YES
  Config type : normal-vrrp
  Backup-forward : disabled
  Create time : 2012-05-11 11:39:18
  Last change time : 2012-05-26 11:38:58

Vlanif3 | Virtual Router 2
  State : Backup
  Virtual IP : 10.1.3.100
  Master IP : 10.1.3.103
  PriorityRun : 100
  PriorityConfig : 100
  MasterPriority : 120
  Preempt : YES   Delay Time : 0 s
  TimerRun : 1 s
  TimerConfig : 1 s
  Auth type : NONE
  Virtual MAC : 0000-5e00-0102
  Check TTL : YES
  Config type : normal-vrrp
  Backup-forward : disabled
  Create time : 2012-05-11 11:40:18
  Last change time : 2012-05-26 11:48:58
```

在SwitchB上执行**display vrrp**命令，可以看到SwitchB在备份组1中作为Backup设备，在备份组2中作为Master设备。

```
[SwitchB] display vrrp
Vlanif2 | Virtual Router 1
  State : Backup
  Virtual IP : 10.1.2.100
  Master IP : 10.1.2.102
```

```
PriorityRun : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 120
Preempt : YES Delay Time : 0 s
TimerRun : 1 s
TimerConfig : 1 s
Auth type : NONE
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Check TTL : YES
Config type : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create time : 2012-05-11 11:39:18
Last change time : 2012-05-26 11:38:58

Vlanif3 | Virtual Router 2
State : Master
Virtual IP : 10.1.3.100
Master IP : 10.1.3.103
PriorityRun : 120
PriorityConfig : 120
MasterPriority : 120
Preempt : YES Delay Time : 20 s
TimerRun : 1 s
TimerConfig : 1 s
Auth type : NONE
Virtual MAC : 0000-5e00-0102
Check TTL : YES
Config type : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create time : 2012-05-11 11:40:18
Last change time : 2012-05-26 11:48:58
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 2 to 4
#
stp instance 1 root primary
stp instance 2 root secondary
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2
instance 2 vlan 3
active region-configuration
#
interface Vlanif2
ip address 10.1.2.102 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.2.100
vrrp vrid 1 priority 120
vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
#
interface Vlanif3
ip address 10.1.3.102 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.3.100
#
interface Vlanif4
ip address 10.1.4.102 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
```

```
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 4
stp edged-port enable
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.1.2.0 0.0.0.255
network 10.1.3.0 0.0.0.255
network 10.1.4.0 0.0.0.255
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 2 to 3 5
#
stp instance 1 root secondary
stp instance 2 root primary
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2
instance 2 vlan 3
active region-configuration
#
interface Vlanif2
ip address 10.1.2.103 255.255.255.0
vrp vrid 1 virtual-ip 10.1.2.100
#
interface Vlanif3
ip address 10.1.3.103 255.255.255.0
vrp vrid 2 virtual-ip 10.1.3.100
vrp vrid 2 priority 120
vrp vrid 2 preempt-mode timer delay 20
#
interface Vlanif5
ip address 10.1.5.103 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 5
stp edged-port enable
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.1.2.0 0.0.0.255
network 10.1.3.0 0.0.0.255
network 10.1.5.0 0.0.0.255
```

```
#
return
• SwitchC的配置文件
#
sysname SwitchC
#
vlan batch 2 to 3
#
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
stp region-configuration
region-name RG1
instance 1 vlan 2
instance 2 vlan 3
active region-configuration
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
stp instance 2 cost 20000
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 2
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type access
port default vlan 3
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
stp instance 1 cost 20000
#
return
```

15.13.3 配置 CE 通过 MSTP 双归接入 VPLS 示例

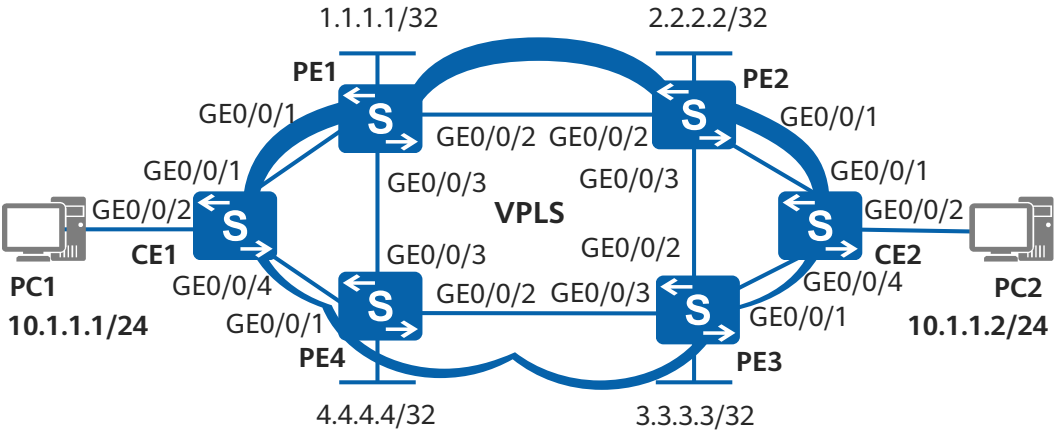
组网需求

说明

仅S5720EI、S5720HI、S6720EI和S6720S-EI支持此配置。

如[图15-20](#)，CE双归接入PE设备，PE之间建立VPLS全连接。CE与PE之间运行MSTP协议。正常情况下流量沿主用链路转发，当主用链路发生故障时流量切换到备用链路上。

图 15-20 配置 CE 通过 MSTP 双归接入 VPLS 组网图



Switch	端口	对应的三层端口	IP地址
PE1	GigabitEthernet0/0/1	GigabitEthernet0/0/1.1	-
	GigabitEthernet0/0/2	VLANIF 10	172.16.1.1/24
	GigabitEthernet0/0/3	VLANIF 40	172.19.1.2/24
	Loopback1	-	1.1.1.1/32
PE2	GigabitEthernet0/0/1	GigabitEthernet0/0/1.1	-
	GigabitEthernet0/0/2	VLANIF 10	172.16.1.2/24
	GigabitEthernet0/0/3	VLANIF 20	172.17.1.1/24
	Loopback1	-	2.2.2.2/32
PE3	GigabitEthernet0/0/1	GigabitEthernet0/0/1.1	-
	GigabitEthernet0/0/2	VLANIF 20	172.17.1.2/24
	GigabitEthernet0/0/3	VLANIF 30	172.18.1.1/24
	Loopback1	-	3.3.3.3/32
PE4	GigabitEthernet0/0/1	GigabitEthernet0/0/1.1	-

Switch	端口	对应的三层端口	IP地址
	GigabitEthernet0/0/2	VLANIF 30	172.18.1.2/24
	GigabitEthernet0/0/3	VLANIF 40	172.19.1.1/24
	Loopback1	-	4.4.4.4/32
CE1	GigabitEthernet0/0/1	-	-
	GigabitEthernet0/0/4	-	-
	GigabitEthernet0/0/2	-	-
CE2	GigabitEthernet0/0/1	-	-
	GigabitEthernet0/0/4	-	-
	GigabitEthernet0/0/2	-	-

配置思路

采用如下思路配置CE通过MSTP双归接入VPLS：

1. 在骨干网上配置路由协议实现互通。
2. 在PE之间建立远端LDP会话。
3. PE间建立VPLS全连接。
4. 配置MSTP，PE1和PE2为主根，PE3和PE4为备份根。

操作步骤

步骤1 按图15-20配置各端口所属的VLAN和VLANIF接口的IP地址。

说明

- 避免将PE上AC侧和PW侧的物理端口加入相同的VLAN中，否则可能引起环路。
- CE发送给PE的报文需携带VLAN Tag。

配置CE1。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname CE1
[CE1] vlan batch 100
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/4
[CE1-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
```

```
[CE1-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100
[CE1-GigabitEthernet0/0/4] quit
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/2
[CE1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[CE1-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 100
[CE1-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置CE2。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname CE2
[CE2] vlan batch 100
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/4
[CE2-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[CE2-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100
[CE2-GigabitEthernet0/0/4] quit
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/2
[CE2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[CE2-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 100
[CE2-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置PE1。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname PE1
[PE1] vlan batch 10 40
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 40
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] quit
[PE1] interface vlanif 10
[PE1-Vlanif10] ip address 172.16.1.1 24
[PE1-Vlanif10] quit
[PE1] interface vlanif 40
[PE1-Vlanif40] ip address 172.19.1.2 24
[PE1-Vlanif40] quit
```

配置PE2。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname PE2
[PE2] vlan batch 10 20
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 20
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] quit
[PE2] interface vlanif 10
[PE2-Vlanif10] ip address 172.16.1.2 24
[PE2-Vlanif10] quit
[PE2] interface vlanif 20
[PE2-Vlanif20] ip address 172.17.1.1 24
[PE2-Vlanif20] quit
```

配置PE3。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname PE3
[PE3] vlan batch 20 30
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 20
```

```
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 30
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] quit
[PE3] interface vlanif 20
[PE3-Vlanif20] ip address 172.17.1.2 24
[PE3-Vlanif20] quit
[PE3] interface vlanif 30
[PE3-Vlanif30] ip address 172.18.1.1 24
[PE3-Vlanif30] quit
```

配置PE4。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname PE4
[PE4] vlan batch 30 40
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE4-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[PE4-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 30
[PE4-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE4-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[PE4-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 40
[PE4-GigabitEthernet0/0/3] quit
[PE4] interface vlanif 30
[PE4-Vlanif30] ip address 172.18.1.2 24
[PE4-Vlanif30] quit
[PE4] interface vlanif 40
[PE4-Vlanif40] ip address 172.19.1.1 24
[PE4-Vlanif40] quit
```

步骤2 配置IGP，本例中使用OSPF

配置OSPF时，注意需要发布PE1、PE2、PE3和PE4的32位Loopback端口地址（LSR-ID）。

配置PE1。

```
[PE1] router id 1.1.1.1
[PE1] interface loopback 1
[PE1-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[PE1-LoopBack1] quit
[PE1] ospf 1
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.19.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-1] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] router id 2.2.2.2
[PE2] interface loopback 1
[PE2-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[PE2-LoopBack1] quit
[PE2] ospf 1
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE2-ospf-1] quit
```

配置PE3。

```
[PE3] router id 3.3.3.3
[PE3] interface loopback 1
[PE3-LoopBack1] ip address 3.3.3.3 32
[PE3-LoopBack1] quit
[PE3] ospf 1
[PE3-ospf-1] area 0
```

```
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.18.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE3-ospf-1] quit
```

配置PE4。

```
[PE4] router id 4.4.4.4
[PE4] interface loopback 1
[PE4-LoopBack1] ip address 4.4.4.4 32
[PE4-LoopBack1] quit
[PE4] ospf 1
[PE4-ospf-1] area 0
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.18.1.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.19.1.0 0.0.0.255
[PE4-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE4-ospf-1] quit
```

等待40秒后，在PE1、PE2、PE3和PE4上执行**display ip routing-table**命令可以看到已学到彼此的路由。以PE1的显示为例：

```
[PE1] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 12      Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
1.1.1.1/32         Direct  0    0       D  127.0.0.1      LoopBack1
2.2.2.2/32         OSPF    10    1       D  172.16.1.2     Vlanif10
3.3.3.3/32         OSPF    10    2       D  172.19.1.1     Vlanif40
                   OSPF    10    2       D  172.16.1.2     Vlanif10
4.4.4.4/32         OSPF    10    1       D  172.19.1.1     Vlanif40
127.0.0.0/8        Direct  0    0       D  127.0.0.1      InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0       D  127.0.0.1      InLoopBack0
172.16.1.0/24       Direct  0    0       D  172.16.1.1     Vlanif10
172.16.1.1/32       Direct  0    0       D  127.0.0.1      Vlanif10
172.17.1.0/24       OSPF    10    2       D  172.16.1.2     Vlanif10
172.18.1.0/24       OSPF    10    2       D  172.19.1.1     Vlanif40
172.19.1.0/24       Direct  0    0       D  172.19.1.2     Vlanif40
172.19.1.2/32       Direct  0    0       D  127.0.0.1      Vlanif40
```

步骤3 配置MPLS基本能力和LDP

配置PE1。

```
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
[PE1] interface vlanif 10
[PE1-Vlanif10] mpls
[PE1-Vlanif10] mpls ldp
[PE1-Vlanif10] quit
[PE1] interface vlanif 40
[PE1-Vlanif40] mpls
[PE1-Vlanif40] mpls ldp
[PE1-Vlanif40] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
[PE2] interface vlanif 10
[PE2-Vlanif10] mpls
[PE2-Vlanif10] mpls ldp
```

```
[PE2-Vlanif10] quit
[PE2] interface vlanif 20
[PE2-Vlanif20] mpls
[PE2-Vlanif20] mpls ldp
[PE2-Vlanif20] quit
```

```
# 配置PE3。
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE3] mpls
[PE3-mpls] quit
[PE3] mpls ldp
[PE3-mpls-ldp] quit
[PE3] interface vlanif 20
[PE3-Vlanif20] mpls
[PE3-Vlanif20] mpls ldp
[PE3-Vlanif20] quit
[PE3] interface vlanif 30
[PE3-Vlanif30] mpls
[PE3-Vlanif30] mpls ldp
[PE3-Vlanif30] quit
```

```
# 配置PE4。
[PE4] mpls lsr-id 4.4.4.4
[PE4] mpls
[PE4-mpls] quit
[PE4] mpls ldp
[PE4-mpls-ldp] quit
[PE4] interface vlanif 30
[PE4-Vlanif30] mpls
[PE4-Vlanif30] mpls ldp
[PE4-Vlanif30] quit
[PE4] interface vlanif 40
[PE4-Vlanif40] mpls
[PE4-Vlanif40] mpls ldp
[PE4-Vlanif40] quit
```

步骤4 在PE之间建立远端LDP会话

```
# 配置PE1。
[PE1] mpls ldp remote-peer 3.3.3.3
[PE1-mpls-ldp-remote-3.3.3.3] remote-ip 3.3.3.3
[PE1-mpls-ldp-remote-3.3.3.3] quit
```

```
# 配置PE2。
[PE2] mpls ldp remote-peer 4.4.4.4
[PE2-mpls-ldp-remote-4.4.4.4] remote-ip 4.4.4.4
[PE2-mpls-ldp-remote-4.4.4.4] quit
```

```
# 配置PE3。
[PE3] mpls ldp remote-peer 1.1.1.1
[PE3-mpls-ldp-remote-1.1.1.1] remote-ip 1.1.1.1
[PE3-mpls-ldp-remote-1.1.1.1] quit
```

```
# 配置PE4。
[PE4] mpls ldp remote-peer 2.2.2.2
[PE4-mpls-ldp-remote-2.2.2.2] remote-ip 2.2.2.2
[PE4-mpls-ldp-remote-2.2.2.2] quit
```

配置完成后，在PE上执行**display mpls ldp session**命令可以看到对等体的Status项为“Operational”，即远端对等体关系已建立。以PE1的显示为例：

```
[PE1] display mpls ldp session
```

```
LDP Session(s) in Public Network
Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM)
A '*' before a session means the session is being deleted.
```

```

-----
PeerID      Status   LAM  SsnRole  SsnAge   KASent/Rcv
-----
2.2.2.2:0   Operational DU   Passive 0000:00:00 4/4
3.3.3.3:0   Operational DU   Passive 0000:00:00 4/4
4.4.4.4:0   Operational DU   Passive 0000:00:00 4/4
-----
TOTAL: 3 session(s) Found.

```

步骤5 在PE上使能MPLS L2VPN

配置PE1。

```
[PE1] mpls l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] mpls l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
```

配置PE3。

```
[PE3] mpls l2vpn
[PE3-l2vpn] quit
```

配置PE4。

```
[PE4] mpls l2vpn
[PE4-l2vpn] quit
```

步骤6 在PE上配置VSI

配置PE1。

```
[PE1] vsi a2 static
[PE1-vsi-a2] pwsignal ldp
[PE1-vsi-a2-ldp] vsi-id 2
[PE1-vsi-a2-ldp] peer 2.2.2.2
[PE1-vsi-a2-ldp] peer 3.3.3.3
[PE1-vsi-a2-ldp] peer 4.4.4.4
[PE1-vsi-a2-ldp] quit
[PE1-vsi-a2] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] vsi a2 static
[PE2-vsi-a2] pwsignal ldp
[PE2-vsi-a2-ldp] vsi-id 2
[PE2-vsi-a2-ldp] peer 1.1.1.1
[PE2-vsi-a2-ldp] peer 3.3.3.3
[PE2-vsi-a2-ldp] peer 4.4.4.4
[PE2-vsi-a2-ldp] quit
[PE2-vsi-a2] quit
```

配置PE3。

```
[PE3] vsi a2 static
[PE3-vsi-a2] pwsignal ldp
[PE3-vsi-a2-ldp] vsi-id 2
[PE3-vsi-a2-ldp] peer 1.1.1.1
[PE3-vsi-a2-ldp] peer 2.2.2.2
[PE3-vsi-a2-ldp] peer 4.4.4.4
[PE3-vsi-a2-ldp] quit
[PE3-vsi-a2] quit
```

配置PE4。

```
[PE4] vsi a2 static
[PE4-vsi-a2] pwsignal ldp
```

```
[PE4-vsi-a2-ldp] vsi-id 2
[PE4-vsi-a2-ldp] peer 1.1.1.1
[PE4-vsi-a2-ldp] peer 2.2.2.2
[PE4-vsi-a2-ldp] peer 3.3.3.3
[PE4-vsi-a2-ldp] quit
[PE4-vsi-a2] quit
```

步骤7 在PE上配置VSI与端口的绑定

说明

配置终结子接口前请先执行命令**display vcmp status**查看VCMP的角色，如果“Role”字段显示为“Client”，则需要执行命令**vcmp role { silent | transparent }**，将VCMP角色修改为Silent或Transparent。

配置PE1。

```
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/1.1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1.1] dot1q termination vid 100
[PE1-GigabitEthernet0/0/1.1] l2 binding vsi a2
[PE1-GigabitEthernet0/0/1.1] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/1.1
[PE2-GigabitEthernet0/0/1.1] dot1q termination vid 100
[PE2-GigabitEthernet0/0/1.1] l2 binding vsi a2
[PE2-GigabitEthernet0/0/1.1] quit
```

配置PE3。

```
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/1.1
[PE3-GigabitEthernet0/0/1.1] dot1q termination vid 100
[PE3-GigabitEthernet0/0/1.1] l2 binding vsi a2
[PE3-GigabitEthernet0/0/1.1] quit
```

配置PE4。

```
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE4-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[PE4-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/1.1
[PE4-GigabitEthernet0/0/1.1] dot1q termination vid 100
[PE4-GigabitEthernet0/0/1.1] l2 binding vsi a2
[PE4-GigabitEthernet0/0/1.1] quit
```

步骤8 配置STP

1. 配置域，激活域配置

配置PE1

```
[PE1] stp region-configuration
[PE1-mst-region] region-name RG1
[PE1-mst-region] active region-configuration
[PE1-mst-region] quit
```

配置PE4

```
[PE4] stp region-configuration
[PE4-mst-region] region-name RG1
```

```
[PE4-mst-region] active region-configuration
[PE4-mst-region] quit
```

配置CE1

```
[CE1] stp region-configuration
[CE1-mst-region] region-name RG1
[CE1-mst-region] active region-configuration
[CE1-mst-region] quit
```

配置PE2

```
[PE2] stp region-configuration
[PE2-mst-region] region-name RG1
[PE2-mst-region] active region-configuration
[PE2-mst-region] quit
```

配置PE3

```
[PE3] stp region-configuration
[PE3-mst-region] region-name RG1
[PE3-mst-region] active region-configuration
[PE3-mst-region] quit
```

配置CE2

```
[CE2] stp region-configuration
[CE2-mst-region] region-name RG1
[CE2-mst-region] active region-configuration
[CE2-mst-region] quit
```

- 配置设备优先级，使得PE1、PE2为根桥，PE3、PE4为备根

配置PE1

```
[PE1] stp instance 0 priority 0
```

配置PE2

```
[PE2] stp instance 0 priority 0
```

配置PE3

```
[PE3] stp instance 0 priority 4096
```

配置PE4

```
[PE4] stp instance 0 priority 4096
```

- 配置CE与PE间使能MSTP与VPLS联动，并在备根上配置根保护

配置CE1

```
[CE1] stp enable
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/4
[CE1-GigabitEthernet0/0/4] stp enable
[CE1-GigabitEthernet0/0/4] quit
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/2
[CE1-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[CE1-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

（可选）配置CE1的BPDU保护功能。

```
[CE1] stp bpdu-protection
```

配置CE2

```
[CE2] stp enable
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/4
[CE2-GigabitEthernet0/0/4] stp enable
[CE2-GigabitEthernet0/0/4] quit
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/2
[CE2-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[CE2-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

（可选）配置CE2的BPDU保护功能。

```
[CE2] stp bpdu-protection
```

说明

如果与边缘端口相连的是使能了STP功能的网络设备，配置BPDU保护功能后，如果边缘端口收到BPDU报文，边缘端口将会被shutdown，边缘端口属性不变。

配置PE1

```
[PE1] stp enable
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] stp vlpl-subinterface enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] stp disable
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] stp disable
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置PE2

```
[PE2] stp enable
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] stp vlpl-subinterface enable
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] stp disable
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] stp disable
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置PE3

```
[PE3] stp enable
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] stp vlpl-subinterface enable
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] stp disable
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] stp disable
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置PE4

```
[PE4] stp enable
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE4-GigabitEthernet0/0/1] stp vlpl-subinterface enable
[PE4-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[PE4-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[PE4-GigabitEthernet0/0/1] quit
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE4-GigabitEthernet0/0/2] stp disable
[PE4-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE4] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE4-GigabitEthernet0/0/3] stp disable
[PE4-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

步骤9 验证配置结果

在PE1上执行**display vsi name a2 verbose**命令，VSI状态为UP。

```
[PE1] display vsi name a2 verbose
```

```
***VSI Name      : a2
```

```
Administrator VSI : no
Isolate Spoken : disable
VSI Index : 0
PW Signaling : ldp
Member Discovery Style : static
PW MAC Learn Style : unqualify
Encapsulation Type : vlan
MTU : 1500
Diffserv Mode : uniform
Mpls Exp : --
DomainId : 255
Domain Name :
Ignore AcState : disable
P2P VSI : disable
Create Time : 0 days, 20 hours, 29 minutes, 54 seconds
VSI State : up

VSI ID : 2
*Peer Router ID : 2.2.2.2
Negotiation-vc-id : 2
primary or secondary : primary
ignore-standby-state : no
VC Label : 4099
Peer Type : dynamic
Session : up
Tunnel ID : 0xd
Broadcast Tunnel ID : 0xd
Broad BackupTunnel ID : 0x0
CKey : 2
NKey : 1
Stp Enable : 0
PwIndex : 0
Control Word : disable
*Peer Router ID : 3.3.3.3
Negotiation-vc-id : 2
primary or secondary : primary
ignore-standby-state : no
VC Label : 4100
Peer Type : dynamic
Session : up
Tunnel ID : 0xf
Broadcast Tunnel ID : 0xf
Broad BackupTunnel ID : 0x0
CKey : 4
NKey : 3
Stp Enable : 0
PwIndex : 0
Control Word : disable
*Peer Router ID : 4.4.4.4
Negotiation-vc-id : 2
primary or secondary : primary
ignore-standby-state : no
VC Label : 4101
Peer Type : dynamic
Session : up
Tunnel ID : 0xb
Broadcast Tunnel ID : 0xb
Broad BackupTunnel ID : 0x0
CKey : 6
NKey : 5
Stp Enable : 0
PwIndex : 0
Control Word : disable

Interface Name : GigabitEthernet0/0/1.1
State : up
Access Port : false
Last Up Time : 2015/03/16 15:56:44
Total Up Time : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 24 seconds
```

```
**PW Information:

*Peer Ip Address      : 3.3.3.3
PW State              : up
Local VC Label        : 4100
Remote VC Label       : 4099
Remote Control Word   : disable
PW Type               : label
Local VCCV            : alert lsp-ping bfd
Remote VCCV           : alert lsp-ping bfd
Tunnel ID             : 0xf
Broadcast Tunnel ID   : 0xf
Broad BackupTunnel ID : 0x0
Ckey                  : 0x4
Nkey                  : 0x3
Main PW Token         : 0xf
Slave PW Token        : 0x0
Tnl Type              : LSP
OutInterface          : Vlanif10
Backup OutInterface   :
Stp Enable            : 0
PW Last Up Time       : 2015/03/16 15:56:48
PW Total Up Time      : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 24 seconds
*Peer Ip Address      : 4.4.4.4
PW State              : up
Local VC Label        : 4101
Remote VC Label       : 4099
Remote Control Word   : disable
PW Type               : label
Local VCCV            : alert lsp-ping bfd
Remote VCCV           : alert lsp-ping bfd
Tunnel ID             : 0xb
Broadcast Tunnel ID   : 0xb
Broad BackupTunnel ID : 0x0
Ckey                  : 0x6
Nkey                  : 0x5
Main PW Token         : 0xb
Slave PW Token        : 0x0
Tnl Type              : LSP
OutInterface          : Vlanif40
Backup OutInterface   :
Stp Enable            : 0
PW Last Up Time       : 2015/03/16 15:56:49
PW Total Up Time      : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 24 seconds
*Peer Ip Address      : 2.2.2.2
PW State              : up
Local VC Label        : 4099
Remote VC Label       : 4099
Remote Control Word   : disable
PW Type               : label
Local VCCV            : alert lsp-ping bfd
Remote VCCV           : alert lsp-ping bfd
Tunnel ID             : 0xd
Broadcast Tunnel ID   : 0xd
Broad BackupTunnel ID : 0x0
Ckey                  : 0x2
Nkey                  : 0x1
Main PW Token         : 0xd
Slave PW Token        : 0x0
Tnl Type              : LSP
OutInterface          : Vlanif10
Backup OutInterface   :
Stp Enable            : 0
PW Last Up Time       : 2015/03/16 15:57:06
PW Total Up Time      : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 24 seconds
```

在PC1（10.1.1.1）上能够ping通PC2（10.1.1.2）。

当CE1和PE1之间的链路或者PE1设备出现故障时，PE4由备根切换为主根。PC1和PC2仍然可以相互Ping通，流量经PE4转发。

----结束

配置文件

- CE1的配置文件

```
#
sysname CE1
#
vlan batch 100
#
stp bpdu-protection
#
stp region-configuration
region-name RG1
active region-configuration
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 100
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- CE2的配置文件

```
#
sysname CE2
#
vlan batch 100
#
stp bpdu-protection
#
stp region-configuration
region-name RG1
active region-configuration
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 100
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- PE1的配置文件

```
#
sysname PE1
#
router id 1.1.1.1
#
```

```

vlan batch 10 40
#
stp instance 0 priority 0
#
stp region-configuration
 region-name RG1
 active region-configuration
#
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
#
mpls l2vpn
#
vsi a2 static
 pwsignal ldp
 vsi-id 2
 peer 2.2.2.2
 peer 3.3.3.3
 peer 4.4.4.4
#
mpls ldp
#
mpls ldp remote-peer 3.3.3.3
 remote-ip 3.3.3.3
#
interface Vlanif10
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface Vlanif40
 ip address 172.19.1.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type hybrid
 stp vpls-subinterface enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1.1
 dot1q termination vid 100
 l2 binding vsi a2
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
 stp disable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 40
 stp disable
#
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 1.1.1.1 0.0.0.0
 network 172.16.1.0 0.0.0.255
 network 172.19.1.0 0.0.0.255
#
return

```

- PE2的配置文件

```

#
sysname PE2
#
router id 2.2.2.2
#

```

```

vlan batch 10 20
#
stp instance 0 priority 0
#
stp region-configuration
 region-name RG1
 active region-configuration
#
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
#
mpls l2vpn
#
vsi a2 static
 pwsignal ldp
 vsi-id 2
 peer 1.1.1.1
 peer 3.3.3.3
 peer 4.4.4.4
#
mpls ldp
#
mpls ldp remote-peer 4.4.4.4
 remote-ip 4.4.4.4
#
interface Vlanif10
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface Vlanif20
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type hybrid
 stp vpls-subinterface enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1.1
 dot1q termination vid 100
 l2 binding vsi a2
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
 stp disable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 20
 stp disable
#
interface LoopBack1
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 2.2.2.2 0.0.0.0
 network 172.16.1.0 0.0.0.255
 network 172.17.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- PE3的配置文件

```

#
sysname PE3
#
router id 3.3.3.3
#
```

```

vlan batch 20 30
#
stp instance 0 priority 4096
#
stp region-configuration
 region-name RG1
 active region-configuration
#
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls
#
mpls l2vpn
#
vsi a2 static
 pwsignal ldp
 vsi-id 2
 peer 1.1.1.1
 peer 2.2.2.2
 peer 4.4.4.4
#
mpls ldp
#
mpls ldp remote-peer 1.1.1.1
 remote-ip 1.1.1.1
#
interface Vlanif20
 ip address 172.17.1.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface Vlanif30
 ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type hybrid
 stp root-protection
 stp vpls-subinterface enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1.1
 dot1q termination vid 100
 l2 binding vsi a2
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 20
 stp disable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 30
 stp disable
#
interface LoopBack1
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 3.3.3.3 0.0.0.0
 network 172.17.1.0 0.0.0.255
 network 172.18.1.0 0.0.0.255
#
return

```

- PE4的配置文件

```

#
sysname PE4
#
router id 4.4.4.4

```

```
#
vlan batch 30 40
#
stp instance 0 priority 4096
#
stp region-configuration
 region-name RG1
 active region-configuration
#
mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls
#
mpls l2vpn
#
vsi a2 static
 pwsignal ldp
 vsi-id 2
 peer 1.1.1.1
 peer 2.2.2.2
 peer 3.3.3.3
#
mpls ldp
#
mpls ldp remote-peer 2.2.2.2
 remote-ip 2.2.2.2
#
interface Vlanif30
 ip address 172.18.1.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface Vlanif40
 ip address 172.19.1.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type hybrid
 stp root-protection
 stp vpls-subinterface enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1.1
 dot1q termination vid 100
 l2 binding vsi a2
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 30
 stp disable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 40
 stp disable
#
interface LoopBack1
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 4.4.4.4 0.0.0.0
 network 172.18.1.0 0.0.0.255
 network 172.19.1.0 0.0.0.255
#
return
```

15.13.4 配置 MSTP 多进程下单接环和多接环接入示例

组网需求

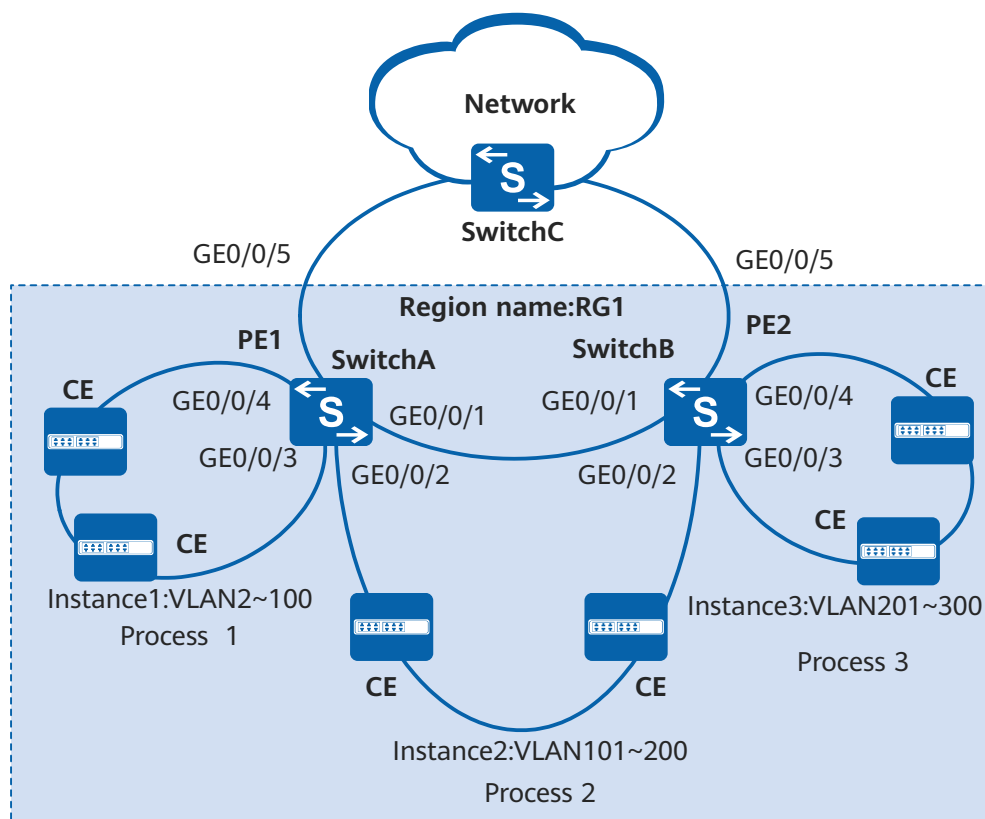
在二层单接环和二层双接环混合组网环境下，交换设备同时承载二三层业务。为了实现不同的环完成不同的业务，可在该组网上部署MSTP多进程，实现不同环上的生成树协议进行独立计算，互不影响。

如图15-21所示，二层单接环和二层双接环混合组网环境下，交换设备SwitchA和SwitchB同时承载二三层业务。在该组网下，接入双接环的两台交换设备SwitchA和SwitchB下均存在单接环。

说明

在MSTP多进程的环中，建议端口阻塞不要配置在与根保护端口直连的链路上。

图 15-21 MSTP 多进程下单接环和多接环接入组网



配置思路

采用如下的思路配置MSTP多进程：

1. 配置MSTP基本功能，将设备加入到域，并创建实例，实现对流量的负载分担。

说明

- 每个环只能配置一个域。
 - 一个CE设备只能加入一个环。
2. 创建MSTP多进程，实现对端口的分割管理，包括：
 - a. 在设备上创建多进程并将端口加入到相应的进程。
 - b. 配置共享链路。
 3. 配置其他功能，实现对设备或链路的保护，包括：
 - 配置优先级和根保护。
 - 配置共享链路保护功能。
 4. 配置设备的二层转发功能。

操作步骤

步骤1 配置MSTP基本功能，将设备加入到域，并创建实例

1. 在设备上配置域和实例

在SwitchA上配置域和实例。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name RG1
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2 to 100
[SwitchA-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
[SwitchA-mst-region] instance 3 vlan 201 to 300
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
```

在SwitchB上配置域和实例。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name RG1
[SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 2 to 100
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
[SwitchB-mst-region] instance 3 vlan 201 to 300
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
```

2. 启动MSTP

配置SwitchA。

```
[SwitchA] stp enable
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] stp enable
```

步骤2 创建MSTP多进程

1. 在设备上创建多进程并将端口加入到相应的进程

#在SwitchA上创建进程1和进程2。

```
[SwitchA] stp process 1
[SwitchA-mst-process-1] quit
[SwitchA] stp process 2
[SwitchA-mst-process-2] quit
```

#在SwitchB上创建进程2和进程3。

```
[SwitchB] stp process 2
[SwitchB-mst-process-2] quit
```

```
[SwitchB] stp process 3
[SwitchB-mst-process-3] quit
```

#将SwitchA的端口GE0/0/3和GE0/0/4加入到进程1，端口GE0/0/2加入到进程2。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] bpdu enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] stp binding process 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] bpdu enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] stp binding process 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] bpdu enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] stp binding process 2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

将SwitchB的端口GE0/0/3和GE0/0/4加入到进程3，端口GE0/0/2加入到进程2。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] bpdu enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] stp binding process 3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] bpdu enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] stp binding process 3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] bpdu enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] stp binding process 2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

2. 配置共享链路

配置SwitchA。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] bpdu enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] stp binding process 2 link-share
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] bpdu enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] stp binding process 2 link-share
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

3. 启动进程的MSTP功能

配置SwitchA。

```
[SwitchA] stp process 1
[SwitchA-mst-process-1] stp enable
[SwitchA-mst-process-1] quit
[SwitchA] stp process 2
[SwitchA-mst-process-2] stp enable
[SwitchA-mst-process-2] quit
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] stp process 3
[SwitchB-mst-process-3] stp enable
[SwitchB-mst-process-3] quit
[SwitchB] stp process 2
```

```
[SwitchB-mst-process-2] stp enable
[SwitchB-mst-process-2] quit
```

步骤3 配置其他功能

- 配置优先级和根保护

配置SwitchA。

```
[SwitchA] stp process 1
[SwitchA-mst-process-1] stp instance 0 root primary
[SwitchA-mst-process-1] stp instance 1 root primary
[SwitchA-mst-process-1] quit
[SwitchA] stp process 2
[SwitchA-mst-process-2] stp instance 0 root primary
[SwitchA-mst-process-2] stp instance 2 root primary
[SwitchA-mst-process-2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] stp root-protection
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] stp process 3
[SwitchB-mst-process-3] stp instance 0 root primary
[SwitchB-mst-process-3] stp instance 3 root primary
[SwitchB-mst-process-3] quit
[SwitchB] stp process 2
[SwitchB-mst-process-2] stp instance 0 root secondary
[SwitchB-mst-process-2] stp instance 2 root secondary
[SwitchB-mst-process-2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] stp root-protection
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

说明

- 每个环中都要确保下游CE设备的MSTP优先级低于交换设备。
 - 在双接环接入时，建议SwitchA和SwitchB分别作为不同实例的主备根。
- 配置MSTP多进程的共享链路保护功能

配置SwitchA。

```
[SwitchA] stp process 2
[SwitchA-mst-process-2] stp link-share-protection
[SwitchA-mst-process-2] quit
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] stp process 2
[SwitchB-mst-process-2] stp link-share-protection
[SwitchB-mst-process-2] quit
```

步骤4 创建VLAN，并将端口加入到VLAN中

在SwitchA上创建VLAN2～VLAN200，并将端口GE0/0/3和端口GE0/0/4加入到VLAN2～100中，将端口GE0/0/1和端口GE0/0/2加入到VLAN101～200中。

```
[SwitchA] vlan batch 2 to 200
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 2 to 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 2 to 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101 to 200
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 to 200
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在SwitchB上创建VLAN101～VLAN300，并将端口GE0/0/3和端口GE0/0/4加入到VLAN201～VLAN300中，将端口GE0/0/1和端口GE0/0/2加入到VLAN101～200中。

```
[SwitchB] vlan batch 101 to 300
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 201 to 300
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 201 to 300
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101 to 200
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 to 200
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤5 检查配置结果

- 在SwitchA上执行**display stp interface brief**命令，可以看到：

端口GE0/0/4在MSTP进程1的CIST和实例1中为指定端口。

```
[SwitchA] display stp process 1 interface gigabitethernet 0/0/4 brief
MSTID   Port                Role STP State   Protection
0       GigabitEthernet0/0/4 DESI FORWARDING NONE
1       GigabitEthernet0/0/4 DESI FORWARDING NONE
```

端口GE0/0/2在MSTP进程2的CIST和实例2中为指定端口。

```
[SwitchA] display stp process 2 interface gigabitethernet 0/0/2 brief
MSTID   Port                Role STP State   Protection
0       GigabitEthernet0/0/2 DESI FORWARDING ROOT
2       GigabitEthernet0/0/2 DESI FORWARDING ROOT
```

- 在SwitchB上执行**display stp interface brief**命令，可以看到：

端口GE0/0/4在MSTP进程3的CIST和实例3中为指定端口。

```
[SwitchB] display stp process 3 interface gigabitethernet 0/0/4 brief
MSTID   Port                Role STP State   Protection
0       GigabitEthernet0/0/4 DESI FORWARDING NONE
3       GigabitEthernet0/0/4 DESI FORWARDING NONE
```

端口GE0/0/2在MSTP进程2的CIST和实例2中为指定端口。

```
[SwitchB] display stp process 2 interface gigabitethernet 0/0/2 brief
MSTID   Port                Role STP State   Protection
0       GigabitEthernet0/0/2 DESI FORWARDING ROOT
2       GigabitEthernet0/0/2 DESI FORWARDING ROOT
```

----结束

配置文件

以下只给出MSTP相关的配置文件。

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 2 to 200
```

```
#
stp region-configuration
 region-name RG1
 instance 1 vlan 2 to 100
 instance 2 vlan 101 to 200
 instance 3 vlan 201 to 300
 active region-configuration
#
stp process 1
 stp instance 0 root primary
 stp instance 1 root primary
 stp enable
stp process 2
 stp instance 0 root primary
 stp instance 2 root primary
 stp link-share-protection
 stp enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 200
 stp binding process 2 link-share
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 200
 stp binding process 2
 stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 2 to 100
 stp binding process 1
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 2 to 100
 stp binding process 1
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 101 to 300
#
stp region-configuration
 region-name RG1
 instance 1 vlan 2 to 100
 instance 2 vlan 101 to 200
 instance 3 vlan 201 to 300
 active region-configuration
#
stp process 2
 stp instance 0 root secondary
 stp instance 2 root secondary
 stp link-share-protection
 stp enable
stp process 3
 stp instance 0 root primary
 stp instance 3 root primary
 stp enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 200
 stp binding process 2 link-share
#
interface GigabitEthernet0/0/2
```

```
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 101 to 200
stp binding process 2
stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 201 to 300
stp binding process 3
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 201 to 300
stp binding process 3
#
return
```

15.14 MSTP FAQ

列出与MSTP配置相关的FAQ。

15.14.1 交换机的 MSTP 能与其他厂商设备对接吗

交换机的MSTP采用MSTP标准算法，根据其他厂商运行的协议，可以分为以下几种情况：

- 如果其他厂商设备运行标准的STP协议（包括STP、MSTP、RSTP），交换机均可与之对接。
- 如果其他厂商设备运行非标准STP协议（cisco的pvst除外），可在端口下配置**stp disable**、**bpdu enable**命令实现与该厂商设备STP报文透传。
- 对cisco设备，如果起了pvst，交换机现有版本无法参与协商计算，但是可以透传报文。

15.14.2 连接终端的 STP 边缘端口，如何规避慢收敛

由于终端设备无法参与STP计算，无法回应STP报文，因此存在慢收敛。连接用户终端或者服务器的交换机端口，可以通过如下方法规避慢收敛：

- 端口下配置**stp edge-port enable**指定为边缘端口，并配置**stp bpdu-filter enable**指定BPDU报文过滤功能，使端口不再发送BPDU报文。
- 端口下配置**stp disable**去使能STP协议，使端口一直保持在转发状态。

从可用性和安全性考虑，建议把端口指定为边缘端口，因为在连接的终端设备出现环路时，边缘端口可以自动切换为非边缘端口，自动启动该接口STP破坏功能。

15.14.3 交换机使能 STP 协议后用户侧端口应如何配置

由于终端设备无法参与STP计算，无法回应STP报文，因此用户侧端口可以做如下配置：

- 端口下配置**stp edge-port enable**指定为边缘端口，并配置**stp bpdu-filter enable**指定BPDU报文过滤功能，使端口不再发送BPDU报文。
- 端口下配置**stp disable**去使能STP协议，使端口一直保持在转发状态。

从可用性和安全性考虑，建议把端口指定为边缘端口，因为在连接的终端设备出现环路时，边缘端口可以自动切换为非边缘端口，自动启动该接口STP破坏功能。

15.14.4 如何处理 STP 开启时终端 Ping 网关不通或获取 IP 地址慢的问题？

终端设备（如服务器、网管等）不支持运行STP协议，但是由于接入交换机的STP功能是开启状态，那么接口状态在Up/Down上不停变换时，接口在30秒时间内才能进入转发状态，导致终端Ping网关不通或者获取IP地址慢。

为了解决上述问题，需要在连接终端的接口上配置边缘端口或关闭STP功能。

从可用性和安全性考虑，建议把端口指定为边缘端口，因为在连接的终端设备出现环路时，边缘端口可以自动切换为非边缘端口，自动启动该接口STP破坏功能。